

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE

Engenharia de Requisitos



SUMÁRIO

Apresentação	3
Engenharia de Requisitos.....	4
Requisitos	4
Tipos de Requisitos.....	5
Técnicas de Levantamento (Elicitação) de Requisitos.....	9
Engenharia de Requisitos.....	17
Considerações Finais.....	28
Resumo	30
Questão Comentada em Aula.....	33
Questões de Concurso	34
Gabarito	48
Gabarito Comentado	49
Referências	88

APRESENTAÇÃO

Olá, querido (a) amigo(a), tudo bem?

“Já experimentou **ACREDITAR em VOCÊ?** TENTE! Você não faz ideia do que é capaz” (Rogério Stankevicz).

Ao contrário da maioria que desanima, vamos à **arrancada para a VITÓRIA!** Agora é a hora de fazer a diferença e sair na frente dos concorrentes.

Que Deus os abençoe, bom proveito e rumo agora à aula sobre **Engenharia de Requisitos**, que apresenta os seguintes tópicos:

Engenharia de requisitos. Técnicas de elicitação de requisitos. Gerenciamento de requisitos. Especificação de requisitos. Técnicas de validação de requisitos

Insista, persista e não desista! Força a todos!

Um forte abraço,

Profª Patrícia Quintão

Instagram: @coachpatriciaquintao

Telegram: <https://t.me/coachpatriciaquintao>

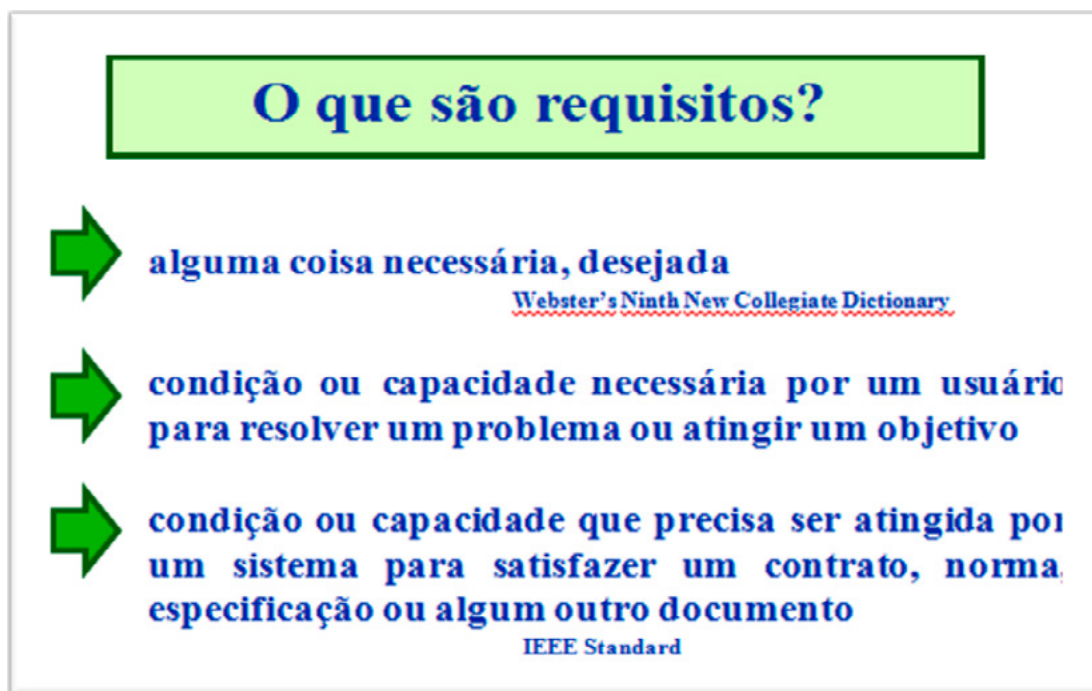
ENGENHARIA DE REQUISITOS

REQUISITOS

Requisito é uma condição necessária para a obtenção de certo objetivo ou para preenchimento de certo fim dentro do domínio da aplicação.

Existem **diferentes definições** encontradas na literatura técnica para requisitos:

- um **requisito** é uma **característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar** para atingir os seus objetivos;
- as **descrições das funções e restrições** são os requisitos do sistema;
- um **requisito** é uma **propriedade que o software deve exibir para resolver algum problema no mundo real**;
- uma **condição ou uma capacidade que deve ser alcançada ou estar presente em um sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto**.



Percebe-se que as citações encontradas definem o mesmo conceito sob diferentes perspectivas. Podemos entender **requisitos** como sendo o **conjunto de necessidades explicitadas pelo cliente que deverão ser atendidas para solucionar um determinado problema do negócio no qual o cliente faz parte**.

É importante estar atento para esta definição: **embora o requisito seja definido pelo cliente, nem sempre o que o cliente quer é o que o negócio precisa**. Cabe à equipe de consultores identificar a real necessidade do negócio.

Exemplos de requisitos:

- “O sistema deve suportar pelo menos 100 transações por segundo”.
- “O sistema deve ser capaz de debitar e creditar uma conta corrente”.
- “O sistema deve permitir cadastrar os dados pessoais dos clientes”.
- “O sistema deve ser capaz de realizar transferências bancárias do tipo DOC e TED”.
- “O sistema deve estar disponível, pelo menos, durante 15 horas por dia”.

Os **requisitos** são importantes para:

- estabelecer uma base de concordância entre o cliente e o fornecedor sobre o que o software fará;
- fornecer uma referência para a validação do produto final; e
- reduzir o custo de desenvolvimento (requisitos mal definidos causam retrabalho).

TIPOS DE REQUISITOS

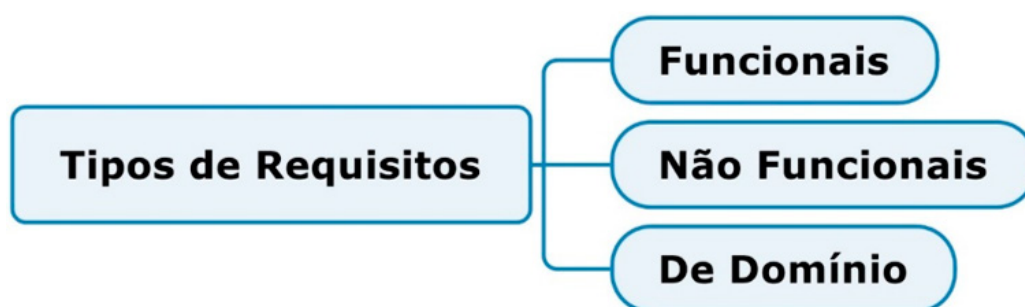


Figura. Tipos Principais de Requisitos

Requisitos Funcionais	São declarações de funções que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas situações.
Requisitos Não Funcionais	São restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema (tempo, padrão etc.).
Requisitos de Domínio	Provenientes do domínio da aplicação do sistema e refletem características do domínio.

Vamos ao estudo de cada um deles:

• **Requisitos Funcionais**

São requisitos diretamente ligados à funcionalidade do software, descrevem as funções que o software deve executar.

Thayer (1990) corrobora a definição anterior, ao especificar que **requisitos funcionais são requisitos de sistema de software** que especificam uma função que o sistema ou componente deve ser capaz de realizar. Definem o comportamento do sistema, ou seja, o processo ou transformação que componentes de software ou hardware efetuam sobre as entradas para gerar as saídas. **Esses requisitos capturam as funcionalidades sob o ponto de vista do usuário.**

Em outras palavras, os **requisitos funcionais** correspondem à listagem de todas as coisas que o sistema deve fazer.

Sommerville destaca que esses requisitos dependem do tipo de software que está sendo desenvolvido, dos usuários a que o software se destina e da abordagem geral considerada pela organização ao redigir os requisitos. Os requisitos funcionais apresentam uma descrição das diversas funções que clientes e usuários querem ou precisam que o software ofereça.

Exemplos de requisitos funcionais:

- o usuário deve ser capaz de fazer uma busca em todo o conjunto inicial do banco de dados ou selecionar um subconjunto com base nele;
- o sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário ler os documentos no repositório de documentos;
- o sistema deve permitir a baixa automática de estoque quando da venda de um produto.

• **Requisitos Não Funcionais**

São requisitos que expressam condições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter. Em vez de informar o que o sistema fará, os requisitos não funcionais colocam restrições no sistema.

Segundo Thayer (1990) em engenharia de sistemas de software, um **requisito não funcional** de software é aquele que descreve não o que o sistema fará, mas **COMO ele fará**. Assim, por exemplo, têm-se requisitos de desempenho, requisitos da interface externa do sistema, restrições de projeto e atributos da qualidade.

Exemplos de requisitos não funcionais:

- a base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados;
- o tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 30 segundos;
- o software deve ser operacionalizado no sistema Linux;
- o tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar seis meses.

Tipos de Requisitos Não Funcionais (Sommerville, 2007):

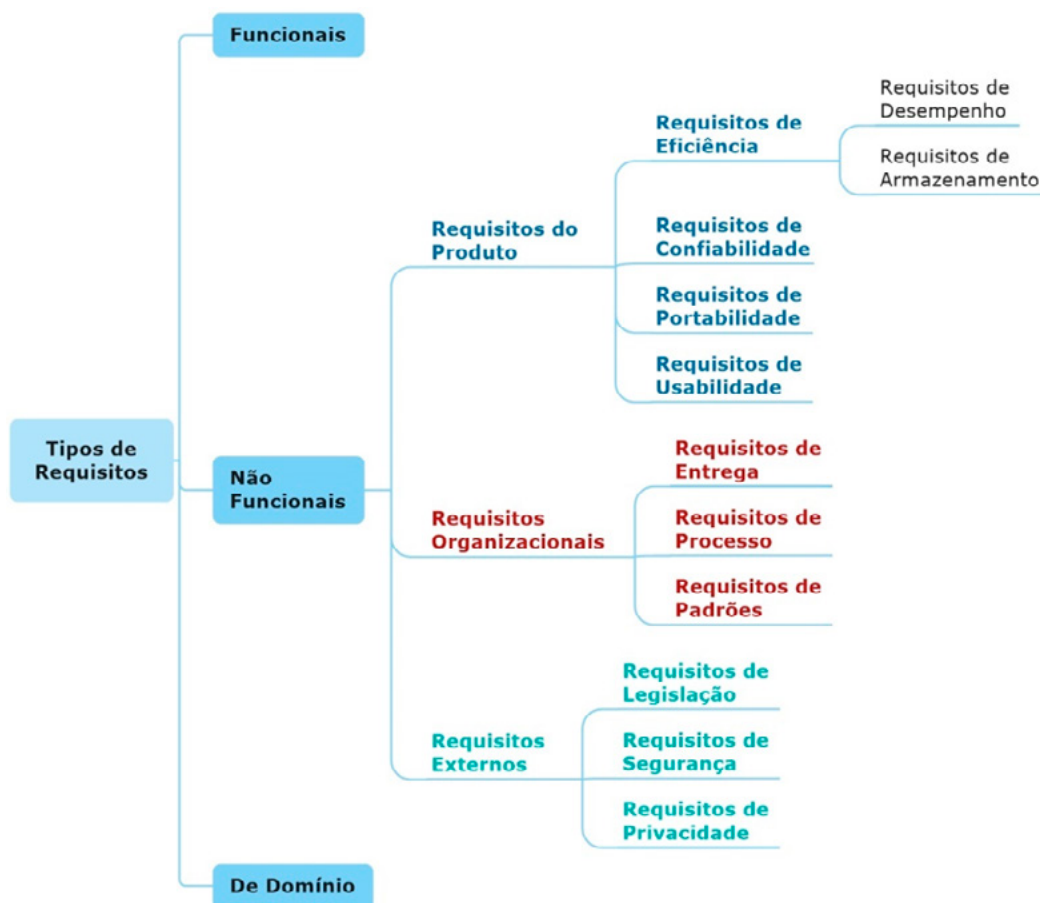


Figura. Tipos de requisitos não funcionais, conforme Sommerville

- **Requisitos do produto**

Especificam o comportamento do produto, como por exemplo: ser rápido, robusto, confiável, etc.

Ex.: A interface de usuário para o sistema XYZ deve ser implementada como simples HTML, sem *frames* ou *applets* de Java.

- **Requisitos organizacionais**

Têm origem em políticas e procedimentos organizacionais da organização do cliente.

Alguns exemplos incluem padrões de processo que devem ser usados, requisitos de implementação e requisitos de entrega que especificam quando o produto e a sua documentação devem ser entregues.

Ex.: O processo de desenvolvimento do sistema e os documentos a serem entregues devem estar em conformidade como processo e produtos a serem entregues definidos em XYZCo-2014.

• Requisitos externos

São os **requisitos externos ao sistema e seu desenvolvimento**. Podem incluir requisitos de interoperabilidade que definem como o sistema interage com os sistemas em outras organizações, requisitos legais que devem ser seguidos para assegurar que o sistema funciona dentro da lei e requisitos éticos etc.

Ex.: O sistema não deve revelar quaisquer informações pessoais sobre os usuários do sistema ao pessoal da biblioteca que usa o sistema, com exceção do nome e número de referência da biblioteca.

A figura seguinte é uma adaptação da proposta de Sommerville, em que consideramos os requisitos de produto, associados à arquitetura de *software*, bem como adicionamos outros não presentes na proposta original de Sommerville.

Observe que a classificação apresentada ainda considera os **requisitos de processo** e **requisitos externos** como sendo requisitos não funcionais, além dos **requisitos de produtos**.

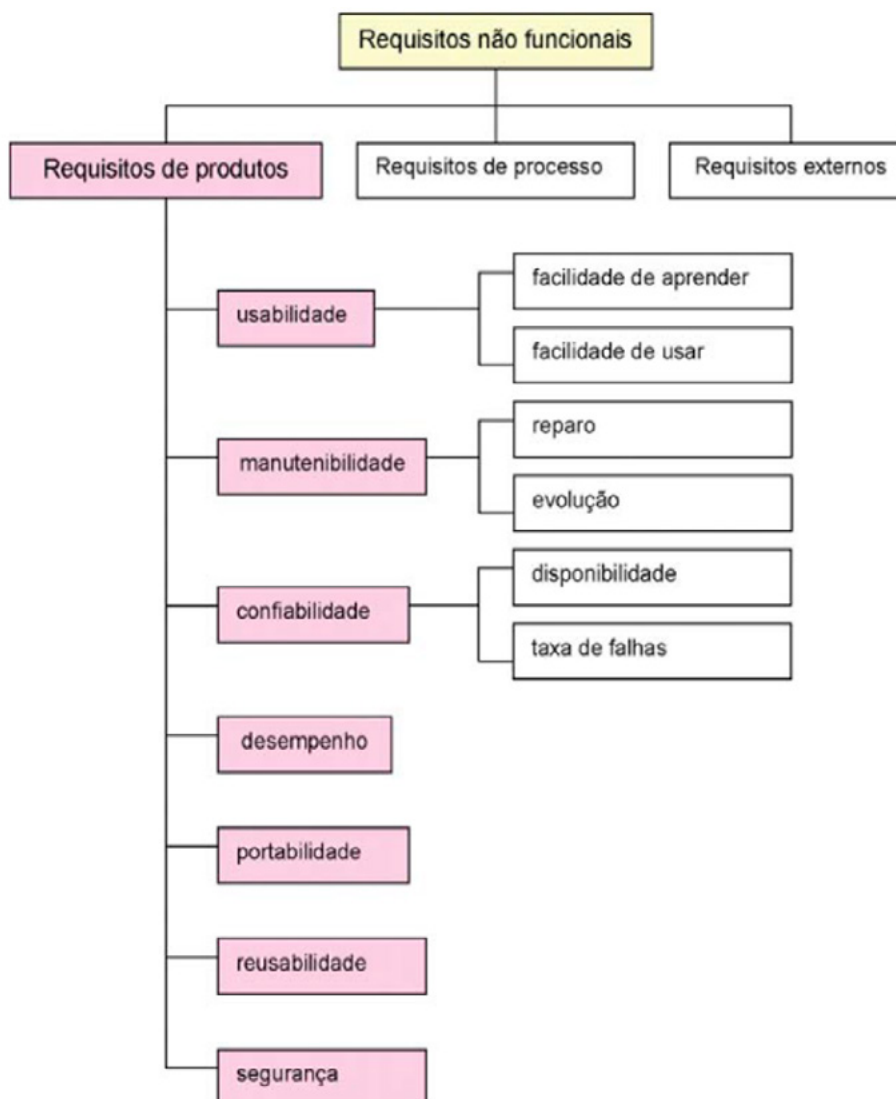


Figura. Tipos de requisitos não funcionais.

Fonte: Engenharia de Software Magazine, Ed. 3. Ano I.

Em outras palavras, cabe destacar que os **requisitos não funcionais** descrevem as propriedades de um software, como manutenibilidade, usabilidade, desempenho, custos e várias outras. Estes requisitos interferem na forma como o sistema deve realizar seus requisitos funcionais.

- **Requisitos de Domínio**

São requisitos derivados do domínio da aplicação e descrevem características do sistema e qualidades que refletem o domínio.

Podem ser requisitos funcionais novos, restrições sobre requisitos existentes ou computações específicas.

Dois **exemplos** de requisitos do domínio são:

- O cálculo da média final de cada aluno é dado pela fórmula:
- $(Nota1 * 2 + Nota2 * 3) / 5$;
- Um aluno pode se matricular em uma disciplina desde que ele tenha sido aprovado nas disciplinas consideradas pré-requisitos.

TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO (ELICITAÇÃO) DE REQUISITOS

Elicitar significa descobrir os requisitos de um sistema por meio de entrevistas, de documentos do sistema existente, de análise do domínio do problema, dentre outras.

Inicia-se a partir da identificação de todos os envolvidos (Stakeholders) no processo.



Qualquer pessoa com alguma influência direta ou indireta sobre os requisitos do sistema.

Nenhuma técnica é perfeita para todos os casos!

A escolha de uma técnica **depende**:

- do tipo e complexidade da aplicação;
- do perfil da equipe de desenvolvimento;
- do perfil do cliente;
- da criticidade da aplicação e da tecnologia.

A seguir, destacamos as principais técnicas utilizadas para elicitação de requisitos.

- **Amostragem**

É o processo de seleção sistemática de elementos representativos de uma população. Quando os elementos selecionados em uma amostragem são analisados, pode-se assumir que esta análise revelará informações úteis acerca da população como um todo.

Por que usar amostragem?

- diminuir custos;
- acelerar o processo de levantamento de informações;
- eficiência: a informação tende a ser mais apurada, já que menos elementos podem ser analisados, mas estes podem ser analisados com mais detalhes;
- reduzir tendências.

- **Investigação de documentos**

É uma técnica que auxilia no levantamento de requisitos, pois nos documentos podem-se identificar os termos comuns do sistema que se pretende desenvolver e as informações necessárias para a empresa.

- **Estudos etnográficos (observação e análise dos fluxos de trabalho)**

A técnica de **estudos etnográficos** é proveniente das disciplinas de Antropologia, que consiste no estudo de um objeto por vivência direta da realidade onde este se insere.

O objetivo deste estudo é identificar o modo como realmente as pessoas executam as suas funções que, muitas vezes, difere da forma como as definições dos processos sugerem que elas devem fazer; como ocorre a cooperação e conhecimento das atividades entre as pessoas.

Esta técnica refere-se a **uma análise da componente social das tarefas desempenhadas numa dada organização**. Quando um dado conjunto de tarefas torna rotineiro para uma pessoa, é de esperar que esta sinta dificuldade em articular todos os passos que segue ou todas as pessoas com as quais interage. Através de uma observação direta das atividades realizadas durante um período de trabalho de um funcionário é possível encontrar requisitos que não seriam observáveis usando técnicas convencionais. Esta observação pode ser acompanhada de registros áudio/vídeo, porém não convém usá-los em demasia visto que o tempo necessário para os processar pode ser demasiado. Nesta técnica assume-se que o interessado observado desempenha as suas funções “corretamente”. Portanto, é necessário ter cuidado na escolha do(s) interessado(s) a observar.

- **Cenários**

Esta técnica pode ser definida como **uma forma de levar as pessoas a imaginar o comportamento de um sistema**. Através de exemplos práticos descritivos do comportamento

de um sistema, os seus utilizadores podem comentar acerca do seu comportamento e da interação que esperam ter com ele. Trata-se de uma abordagem informal, prática e aplicável a qualquer tipo de sistema. De um modo geral, os cenários devem incluir os seguintes elementos:

- estado do sistema no início do cenário;
- sequência de eventos esperada (na ausência de erros) no cenário;
- listagem de erros que podem ocorrer no decorrer dos eventos do cenário e de como estes erros serão tratados;
- outras atividades que podem ser executadas ao mesmo tempo que as deste cenário;
- estado do sistema depois de o cenário terminar.

• **Levantamento Orientado a Pontos de Vista (Método VORD - Viewpoint Oriented Requirements Definition)**

- Em um sistema **vários pontos de vista podem ser considerados** (*Stakeholders* apresentam diferentes maneiras de perceber os problemas).
- Abordagem reconhece essas várias perspectivas e as utiliza para estrutura e organizar o processo de levantamento e os próprios requisitos.
- Oferece um mecanismo para descobrir conflitos nos requisitos dos diversos stakeholders.
- Mais eficaz para a análise de sistemas com grande interatividade

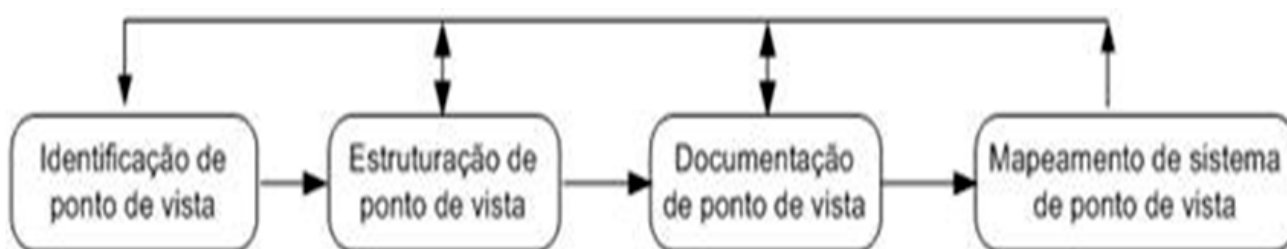
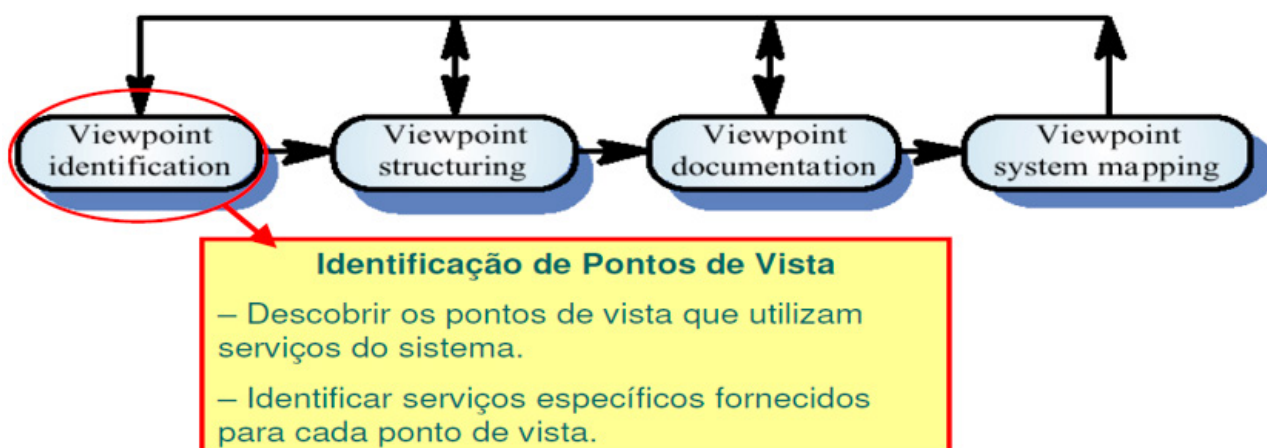
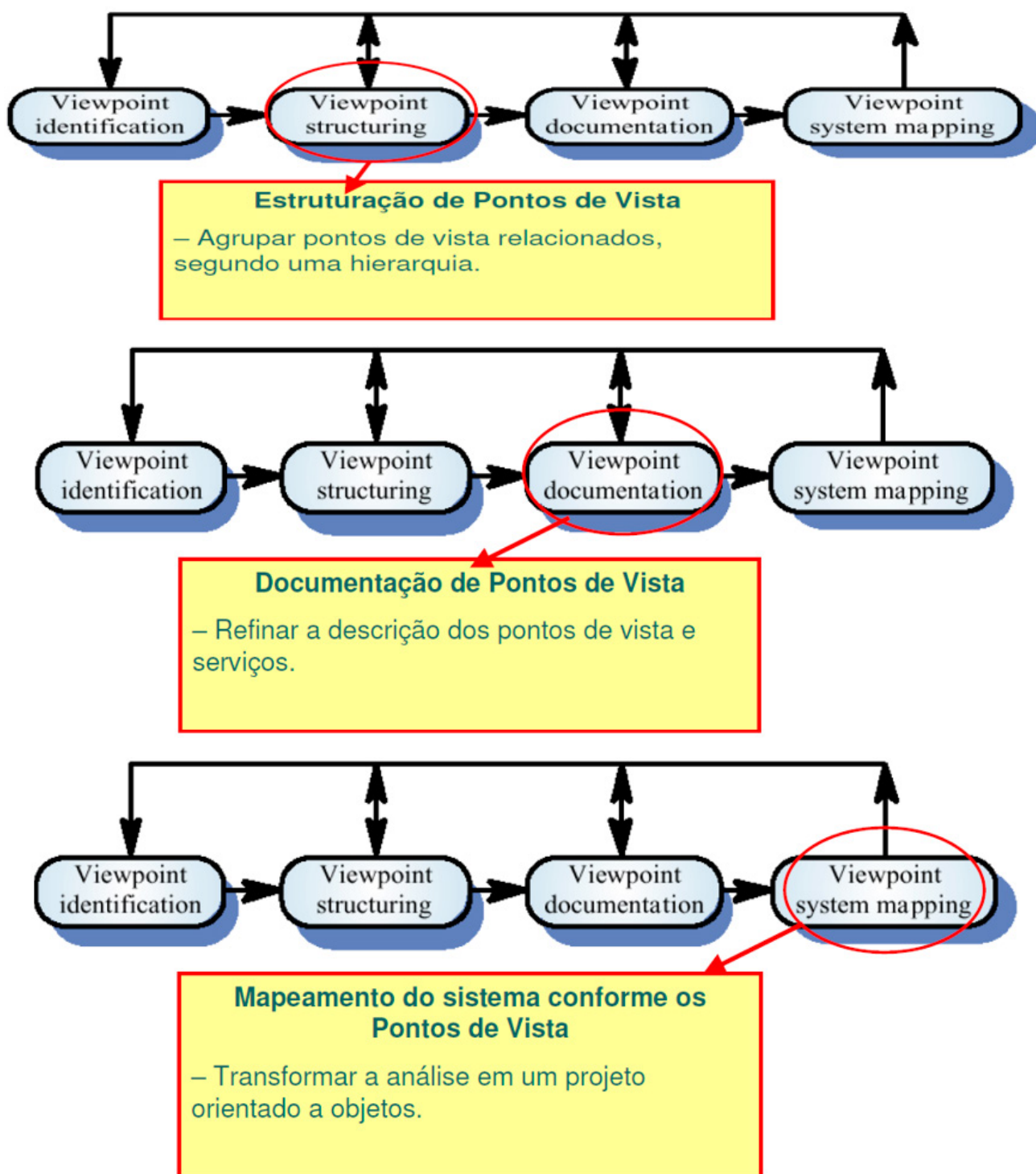


Figura. Método VORD, extraída de SOMMERVILLE (2003)

Em Inglês:





• Entrevistas

Pode-se, também, aplicar **entrevistas com representantes dos usuários do sistema**. Nestas entrevistas, em geral, são aplicados os seguintes tipos de questões:

- **Questões subjetivas:** permitem respostas “abertas”
 - O que você acha de...?
 - Explique como você...?

- **Questões objetivas:** limitam as respostas possíveis
 - Ex.: Quantos...? Quem...?
 - Quanto tempo...? Qual das seguintes informações...?

Essas **entrevistas** podem ser **estruturadas** de diferentes formas:

- **Estrutura de Pirâmide (Abordagem Indutiva):** inicia com questões bastante detalhadas, geralmente objetivas, e, à medida que a entrevista progride, questões mais gerais, subjetivas, são colocadas;
- **Estrutura de Funil (Abordagem Dedutiva):** inicia com questões gerais subjetivas e, à medida que a entrevista avança, perguntas mais específicas, usando questões objetivas, são feitas;
- **Estrutura de Diamante:** combinação das duas estruturas anteriores, começa com questões objetivas (específicas), passa para questões gerais e fecha com questões específicas; e
- **Não estruturada:** nesse caso não há uma definição da sequência das questões. Requer mais tempo e, conforme o desenvolvimento da entrevista, caminhos possíveis são avaliados e a sequência é estabelecida.

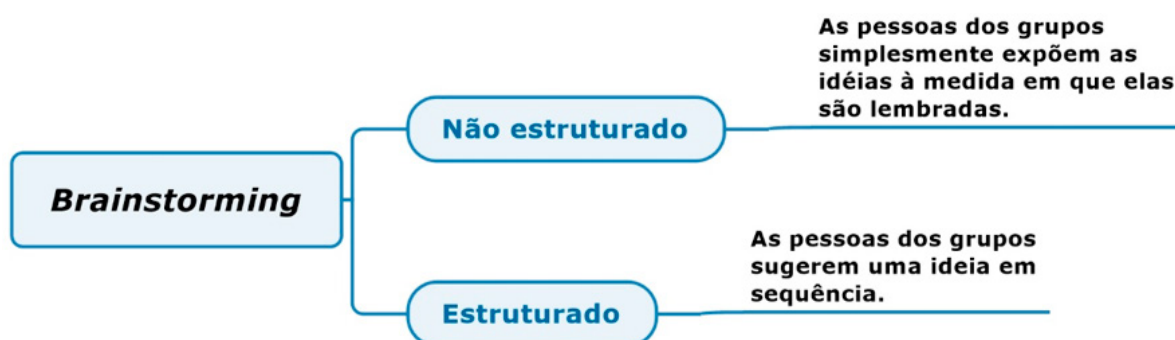
- **Brainstorming (Tempestade de Ideias)**

Criada por Alex Osborn, essa técnica tem o objetivo de gerar ideias criativas para resolver problemas organizacionais.

Brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúnam e utilizem pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, com o objetivo de gerar ideias inovadoras que levem a projeto.

É utilizada como meio de incentivar a geração de alternativas, sem qualquer julgamento ou análise crítica, ou seja, privilegia o esforço grupal, através da total desinibição e ausência de julgamento.

Um dos princípios em que se baseia a técnica de dinâmica de grupo conhecida como *brainstorm* é o **atraso de julgamento**, que possibilita a geração de muitas ideias antes de se decidir por uma.



- **Workshops de requisitos**

Trata-se de uma **técnica de elicitação em grupo usada em uma reunião estruturada**. Devem fazer parte do grupo uma equipe de analistas e uma seleção dos *stakeholders* que melhor representam a organização e o contexto em que o sistema será usado, obtendo assim um conjunto de requisitos bem definidos.

Ao contrário das reuniões, em que existe pouca interação entre todos os elementos presentes, o *workshop* tem o objetivo de acionar o trabalho em equipe. Há um facilitador neutro responsável por conduzir a *workshop* e promover a discussão entre os vários mediadores. As tomadas de decisão são baseadas em processos bem definidos e com o objetivo de obter um processo de negociação, mediado pelo facilitador.

Uma técnica utilizada em *workshops* é o **brainstorming**. Após os *workshops* serão produzidas documentações que refletem os requisitos e decisões tomadas sobre o sistema a ser desenvolvido.

Alguns aspectos importantes a serem considerados: a postura do condutor do seminário deve ser de mediador e observador; a convocação deve possuir dia, hora, local, horário de início e de término; assunto a ser discutido e a documentação do seminário.

- **JAD - Joint Application Design**

É uma técnica para promover cooperação, entendimento e trabalho em grupo entre os usuários desenvolvedores.

O JAD facilita a criação de uma visão compartilhada do que o produto de software deve ser. Através da sua utilização os desenvolvedores ajudam os usuários a formular problemas e explorar soluções. Dessa forma, os usuários ganham um sentimento de envolvimento, posse e responsabilidade com o sucesso do produto.

Nesse processo de coleta de requisitos são realizadas reuniões em que usuários e desenvolvedores trabalham em conjunto, com o objetivo de identificar o problema, propor uma solução, discutir abordagens e especificar um conjunto básico de requisitos de solução.

Com tais reuniões os usuários sentem-se parte do processo de desenvolvimento, o que diminui a ansiedade dos mesmos, além de eliminar muitos conflitos e a necessidade de remodelação do projeto.

Decisão obtida por consenso (não necessariamente unânime). O facilitador elimina os conflitos e conduz um processo produtivo.

É importante notar que cada integrante da reunião possui papéis bem definidos em que tradicionalmente existem os *stakeholders*, equipe do projeto, o documentador e os observadores.

Os passos básicos do JAD são: definição do projeto, pesquisa, preparação, sessão e documentação final.



Fonte: http://www.treinamentoemti.com.br/materiais/download/Palestra_EngReq_JAD_v2.pdf

Na fase de preparação são estabelecidas as condições básicas para a condução do projeto, são escolhidos os principais participantes, é montado o cronograma e coletado o material de apoio. Na fase de sessão são realizadas reuniões com os participantes selecionados, com o objetivo de produzir as informações necessárias para o desenvolvimento do sistema. Na fase de revisão a documentação produzida na sessão é examinada de maneira a verificar conformidade com o que fora planejado.

A técnica JAD tem quatro princípios básicos:

- **Dinâmica de grupo:** são realizadas reuniões com um líder experiente, analista, usuários e gerentes, para despertar a força e criatividade dos participantes. O resultado final será a determinação dos objetivos e requisitos do sistema;
- **Uso de técnicas visuais:** para aumentar a comunicação e o entendimento;
- **Manutenção do processo organizado e racional:** o JAD emprega a análise *top down* e atividades bem definidas. Possibilita assim, a garantia de uma análise completa reduzindo as chances de falhas ou lacunas no projeto e cada nível de detalhe recebe a devida atenção;
- **Utilização de documentação padrão:** preenchida e assinada por todos os participantes. Este documento garante a qualidade esperada do projeto e promove a confiança dos participantes.

• **Focus Group (Grupos Focais)**

Trata-se de um conjunto de pessoas que são reunidas presencialmente em uma sala com o objetivo de responder algumas perguntas abertas de uma **pesquisa qualitativa**.

• Questionários

Essa técnica consiste basicamente na elaboração de um conjunto de perguntas que irão guiar um *stakeholder* ou um grupo deles a respondê-las.

O uso de questionário é indicado, por exemplo, quando há diversos grupos de usuários que podem estar em diversos locais diferentes do país.

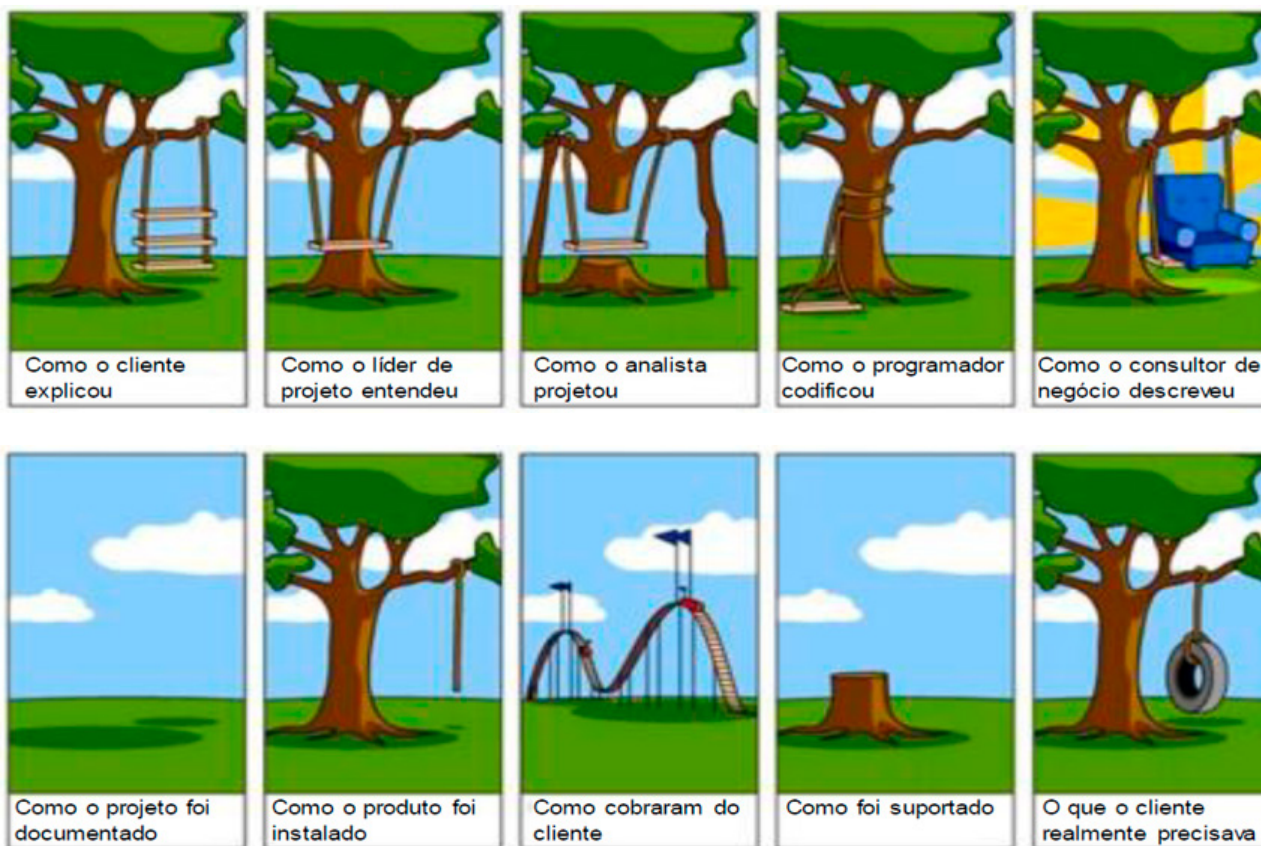
Existem vários tipos de questionários que podem ser utilizados, como: múltipla escolha, lista de verificação e questões com espaços em branco.

Problemas com Requisitos

- A **definição inadequada** dos requisitos pode fazer com que:
- **não** reflitam as reais necessidades dos usuários do sistema;
- sejam **inconsistentes** e/ou **incompletos**;
- sejam **mal entendidos** por clientes e desenvolvedores, etc.

Obs.: Assim, quanto mais tarde problemas com requisitos são detectados, maior é o custo para corrigi-los.

Uma figura clássica que ilustra os problemas relacionados à má especificação de requisitos pode ser vista a seguir.



ENGENHARIA DE REQUISITOS

É o uso sistemático de princípios, técnicas, linguagens e ferramentas comprovadas para análise, documentação, evolução continuada das necessidades dos usuários e especificação do comportamento externo de um sistema para satisfazer as necessidades do usuário, que sejam efetivas em termos de custos. Visa, principalmente, o entendimento escrito do problema.

Algumas considerações importantes:

- É uma **abordagem sistemática**, ou seja, constituída por um conjunto de processos estruturados para extrair, validar e manter os requisitos de um sistema;
- Constitui **a ponte entre a comunicação com o cliente**, a documentação gerada, o projeto e o desenvolvimento.

O objetivo do processo de [engenharia de requisitos](#) é criar e manter um documento de requisitos de sistema.

1) Engenharia de Requisitos Conforme Abordagem do Sommerville

O processo de **Engenharia de Requisitos**, seguindo a abordagem do Sommerville (2007), inclui:

- **estudo de viabilidade;**
- **elicitação e análise de requisitos;**
- **especificação de requisitos;**
- **validação de requisitos;**
- **gerenciamento de requisitos.**

Sommerville (2007) destaca que esses subprocessos estão relacionados à avaliação de se o sistema é útil para a empresa ([estudo de viabilidade](#)), obtenção de requisitos ([elicitação e análise](#)), conversão desses requisitos em alguma forma-padrão ([especificação](#)) e verificação de se os requisitos realmente definem o sistema que o cliente deseja ([validação](#)).

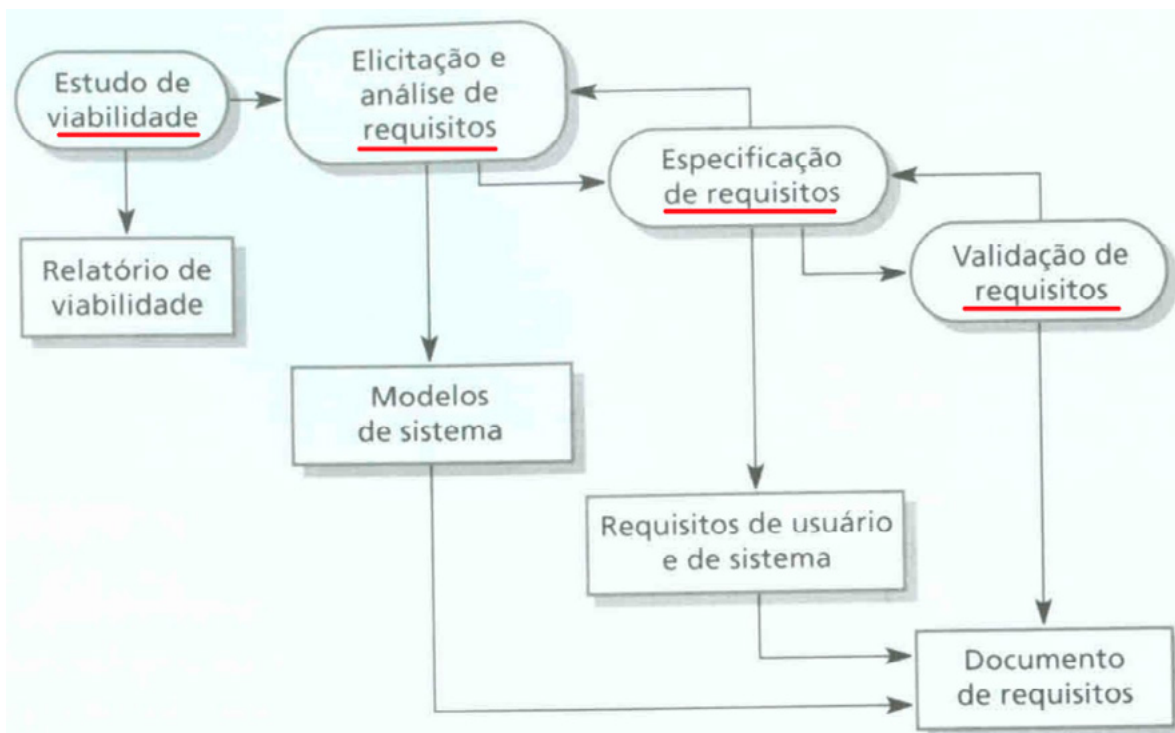


Figura. Processo de Engenharia de Requisitos
Fonte: Sommerville (2007)

A figura seguinte apresenta uma alternativa do processo de engenharia de requisitos.

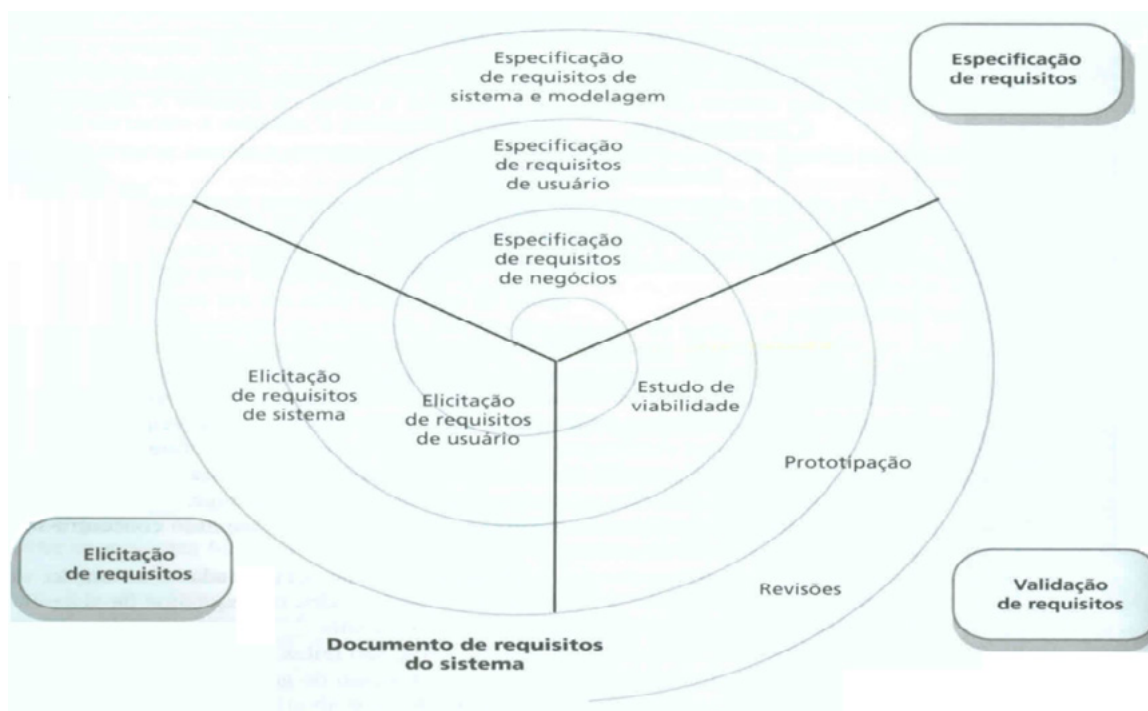


Figura. Modelo em Espiral dos Processos de Engenharia de Requisitos. Fonte: Sommerville (2007)

Segundo Sommerville (2007), a figura anterior destaca o processo de engenharia de requisitos como uma alternativa de três estágios, na qual as atividades estão organizadas como um processo **iterativo** em **espiral**.

A quantidade de tempo e esforço dispensado para cada atividade na iteração depende do estágio do processo geral e do tipo de sistema que está sendo desenvolvido (SOMMERVILLE, 2007).

Estudo de Viabilidade

- A entrada para o **estudo de viabilidade** consiste de um conjunto preliminar de requisitos de negócios, um esboço da descrição do sistema e como o sistema pretende apoiar os processos de negócios.
- Os resultados devem ser um relatório que recomenda se vale à pena ou não realizar o processo de engenharia de requisitos e o processo de desenvolvimento do sistema.
- Esse estudo deve responder às seguintes perguntas:
 - O sistema contribui para os objetivos gerais da organização?
 - O sistema pode ser implementado com a utilização de tecnologia atual dentro das restrições de custo e de prazo?
 - O sistema pode ser integrado com outros sistemas já em operação?
 - O sistema requer tecnologia que ainda não foi usada na organização?

Elicitação e Análise de Requisitos

Nessa atividade, os engenheiros de software trabalham com os clientes e os usuários finais do sistema para aprender sobre o domínio da aplicação, quais serviços o sistema deve fornecer, o desempenho esperado do sistema, restrições de hardware, etc.

A elicitación e análise de requisitos pode envolver várias pessoas de uma organização. Aqui vale destacar o conceito de **stakeholders**, importante para a prova! Esse termo é usado para se referir **a qualquer pessoa ou grupo afetado pelo sistema, direta ou indiretamente**. **Os stakeholders incluem os usuários finais que interagem com o sistema e todo pessoal na organização que possa ser afetado por sua instalação. Outros stakeholders no sistema podem ser os engenheiros que estão desenvolvendo ou mantendo sistemas relacionados, gerentes de negócios, especialistas do domínio e representantes do sindicato** (Sommerville, 2007).

Caiu na prova /2013

Para levantar quais são os requisitos de um sistema, devem ser obtidas informações dos interessados (stakeholders), consultar documentos, obter conhecimentos do domínio e estudar o negócio da organização. Neste contexto, **quatro dimensões devem ser consideradas**, como ilustra a figura seguinte (Kotonya; Sommerville, 1998):



Figura. Dimensões do levantamento de requisitos

- **Entendimento do domínio da aplicação:** entendimento geral da área na qual o sistema será aplicado;
- **Entendimento do problema a ser solucionado:** entendimento dos detalhes do problema específico a ser resolvido com o auxílio do sistema a ser desenvolvido;
- **Entendimento do contexto do negócio:** entender como o sistema irá afetar a organização e como contribuirá para que os objetivos do negócio e os objetivos gerais da organização sejam atingidos;
- **Entendimento das necessidades e das restrições dos interessados:** entender as demandas de apoio para a realização do trabalho de cada um dos interessados no sistema, entender os processos de trabalho a serem apoiados pelo sistema e o papel de eventuais sistemas existentes na execução e condução dos processos de trabalho. Consideram-se interessados no sistema, todas as pessoas que são afetadas pelo sistema de alguma maneira, dentre elas clientes, usuários finais e gerentes de departamentos onde o sistema será instalado.

A elicitación e a compreensão dos requisitos dos *stakeholders* são difíceis, e alguns problemas são comuns durante a execução dessas atividades, por diversas razões como:

1. Os *stakeholders* frequentemente não sabem o que querem do sistema de computador a não ser em termos gerais. Eles podem achar difícil articular o que desejam que o sistema faça ou fazem pedidos não realistas, pois ignoram o custo de seus requisitos (Sommerville, 2007).

2. Os stakeholders expressam os requisitos naturalmente em seus próprios termos e com o conhecimento implícito de seu trabalho. Os engenheiros de requisitos, sem experiência no domínio do cliente, devem entender esses requisitos (Sommerville, 2007).

3. Diferentes stakeholders possuem diferentes requisitos, expressos de distintas formas. Os engenheiros de requisitos precisam considerar todas as fontes potenciais de requisitos e descobrir pontos em comum e conflitos (Sommerville, 2007).

4. Fatores políticos podem influenciar os requisitos do sistema. Como exemplo, gerentes podem solicitar requisitos específicos do sistema que irão aumentar sua influência na organização (Sommerville, 2007).

5. O ambiente econômico e de negócios é dinâmico, e os requisitos sofrerão alterações durante a análise, novos requisitos serão gerados e outros descartados (Sommerville, 2007).

6. Problemas de escopo. Os limites do sistema são definidos de forma precária ou os clientes/usuários especificam detalhes técnicos desnecessários que podem confundir, em vez de esclarecer, os objetivos globais do sistema (Pressman, 2011).

7. Problemas de entendimento. Os clientes/usuários não estão completamente certos do que é preciso e têm um entendimento inadequado das capacidades e limitações de seus ambientes computacionais, não possuem um entendimento completo do domínio do problema, têm problemas para transmitir suas necessidades ao engenheiro de sistemas, omitem informações que acham ser “óbvias” ou especificam requisitos ambíguos ou impossíveis de serem testados. (Pressman, 2011).

8. Problemas de volatilidade, já que os requisitos mudam com o tempo (Pressman, 2011).

Em um levantamento de requisitos, geralmente um engenheiro de software se depara com duas importantes questões:

- Entre os muitos relatórios, formulários e documentos gerados pelos membros de uma organização, quais deverão ser objeto de investigação?
- Pode haver um grande número de pessoas afetadas pelo sistema de informação proposto. Quais delas devem ser entrevistadas, observadas ou questionadas?

A seguir, destacamos um modelo de processo genérico de **elicitação e análise de requisitos**, proposto por Sommerville (2007), que contém as seguintes atividades:

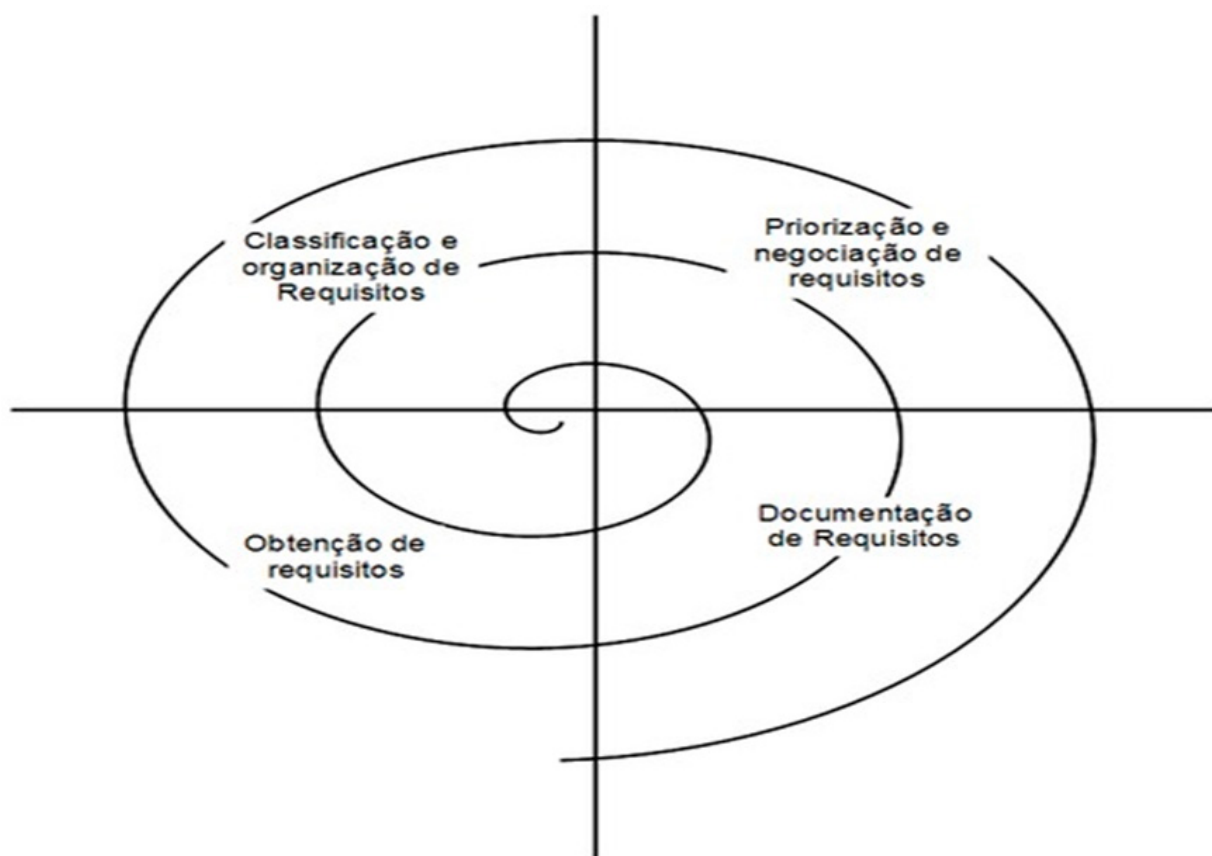


Figura. Processo de Elicitação e Análise de Requisitos.

Fonte: Sommerville (2007)

- **Obtenção de requisitos:** é o processo de interagir com os stakeholders do sistema para coletar seus requisitos. Os requisitos de domínio são também descobertos durante essa atividade, provenientes dos stakeholders e da documentação.
- **Classificação e organização de requisitos:** essa atividade envolve a coleção de requisitos não estruturados, agrupa os requisitos relacionados e os organiza em conjuntos coerentes.
- **Priorização e negociação de requisitos.** Inevitavelmente, **quando vários stakeholders participam do processo, os requisitos são conflitantes.** Essa atividade tem por objetivo solucionar esses conflitos por meio da negociação.
- **Documentação de requisitos.** Os requisitos são documentados e colocados na próxima volta do espiral. Podem ser produzidos documentos de requisitos formais ou informais.

Cada organização terá sua própria versão ou modelo desse modelo geral, dependendo de fatores locais, como o nível de conhecimento da equipe, o tipo do sistema que está sendo desenvolvido e os padrões usados. Novamente, você pode pensar nessas atividades como uma espiral (Sommerville, 2007), de modo que as atividades se intercalem à medida que o processo progride da parte interna da espiral para a externa.

Especificação de Requisitos

Envolve a conversão destes requisitos em um formato padrão, gerando um documento de entendimento do cliente. Este documento pode servir como base contratual.

Validação de Requisitos

- A validação de requisitos se ocupa de mostrar que os requisitos realmente definem o sistema que o cliente deseja.
- Enquanto a análise trabalha com requisitos incompletos, a validação elabora um esboço completo do documento de requisitos.
- Esta etapa se sobrepõe à análise, e está relacionada à descoberta de problemas com os requisitos.
- Durante o processo de validação de requisitos, devem ser realizadas **verificações** nos requisitos do documento de requisitos. Essas verificações incluem, mas não se limitam a:
 - **Verificações de Validade** (todos os stakeholders concordam com o conjunto de requisitos apresentados no documento de requisitos);
 - **Verificações de Consistência** (os requisitos em um documento não devem ser conflitantes);
 - **Verificações de Completeza** (o documento de requisitos deve incluir requisitos que definam todas as funções e as restrições desejadas pelo usuário do sistema);
 - **Verificações de Realismo** (os requisitos devem ser verificados quando a se realmente podem ser implementados);
 - **Verificações de Ambiguidade** (requisito não pode gerar múltiplas interpretações);
 - **Facilidade de Verificação** (os requisitos do sistema devem ser escritos de modo que sejam verificáveis, isso significa que se pode escrever um conjunto de testes para demonstrar que o sistema entregue atende a cada requisito especificado);
 - **Rastreabilidade** (a origem do requisito está estabelecida claramente?);
 - **Adaptabilidade** (o requisito é adaptável? Ou seja, pode ser mudado sem efeitos em grande escala sobre os outros requisitos de sistema?);
 - **Técnicas de validação de requisitos, que podem ser utilizadas em conjunto ou individualmente:**
 - **Revisões de requisitos.** Os requisitos são analisados sistematicamente por uma equipe de revisores.
 - **Prototipação.** Nesse caso, um modelo executável do sistema é apresentado para usuários finais e clientes. Eles podem experimentar o modelo para verificar se atende às suas necessidades reais.
 - **Geração de casos de teste.** Os requisitos devem ser testáveis.

Gerenciamento de Requisitos (Gestão ou Gerência de Requisitos)

Durante o processo de software, o entendimento dos *stakeholders* sobre o problema muda constantemente. Esses requisitos devem então evoluir para refletir essas novas visões do problema. Além disso, depois que o sistema estiver instalado, inevitavelmente surgirão novos requisitos.

Nesse contexto tem-se o **gerenciamento de requisitos**, um processo para compreender e controlar as mudanças dos requisitos de sistema. Envolve as atividades que ajudam a equipe de desenvolvimento a identificar, controlar e rastrear requisitos e gerenciar mudanças de requisitos em qualquer momento ao longo do ciclo de vida do *software*.

Como exemplo de artefatos produzidos nesta atividade, podemos destacar as **matrizes de rastreabilidade** (ou **tabelas de rastreamento**), que relacionam os requisitos identificados a um ou mais aspectos do sistema ou do seu ambiente, de modo que elas possam ser procuradas rapidamente para entender como uma modificação em um requisito vai afetar diferentes aspectos do sistema.



DIRETO DO CONCURSO

001. (FGV/TCE-AM/AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 2ª DIA/2021) A Equipe de Desenvolvimento de Software (EDS) de um tribunal de contas recebeu a demanda de apoiar a especificação para modernização de um sistema de software que atende parte do processo de planejamento orçamentário.

Dentre as atividades de gerência de requisitos, a EDS deve:

- a) construir matrizes de rastreabilidade, relacionando os requisitos identificados com outros aspectos do sistema ou de seu ambiente;
- b) atribuir um identificador único aos requisitos que representam desdobramentos de um requisito de mais alto nível;
- c) garantir que cada requisito identificado esteja associado a uma regra de negócio;
- d) priorizar atender as mudanças em requisitos com menos custos;
- e) minimizar as relações de dependência entre os requisitos.



A **gerência (ou gerenciamento) de requisitos** busca **identificar, controlar e rastrear requisitos e gerenciar mudanças de requisitos em qualquer momento ao longo do ciclo de vida do software**. Nesse contexto, podem ser produzidas as **matrizes de rastreabilidade**, relacionando os requisitos identificados com outros aspectos do sistema ou de seu ambiente.

Obs.: **Matriz de rastreabilidade de requisitos** é uma ferramenta que explicita a relação direta dos requisitos entre si ou com os outros componentes do projeto. Dessa forma, caso alguma alteração seja feita no projeto, sabe-se quais requisitos serão afetados com tal mudança (ESPINHA, 2020).

Com uma **matriz de rastreabilidade**, é possível rastrear a origem dos requisitos, os elos que os ligam com outros elementos do projeto, encontrar inconsistências nos requisitos e garantir que os diferentes níveis do projeto estejam alinhados com os mesmos (ESPINHA, 2020).

A elaboração de uma matriz de rastreabilidade é importante para garantir que, mesmo com alterações no escopo, o projeto consiga atender aos requisitos estabelecidos, impedindo que eles se percam pelo caminho (ESPINHA, 2020).

Letra a.

As **matrizes de rastreabilidade**, segundo Sommerville (2007), podem ser usadas quando um pequeno número de registros deve ser gerenciado, mas para sistemas de grande porte, com muitos requisitos, tornam-se muito difíceis de serem gerenciadas e sua manutenção é dispendiosa.

Davis (*apud* Kotonya; SOMMERVILLE, 1998) aponta **quatro tipos de rastreabilidade** interessantes para que uma análise de impacto de mudanças possa ser feita mais facilmente, como ilustra a figura seguinte:

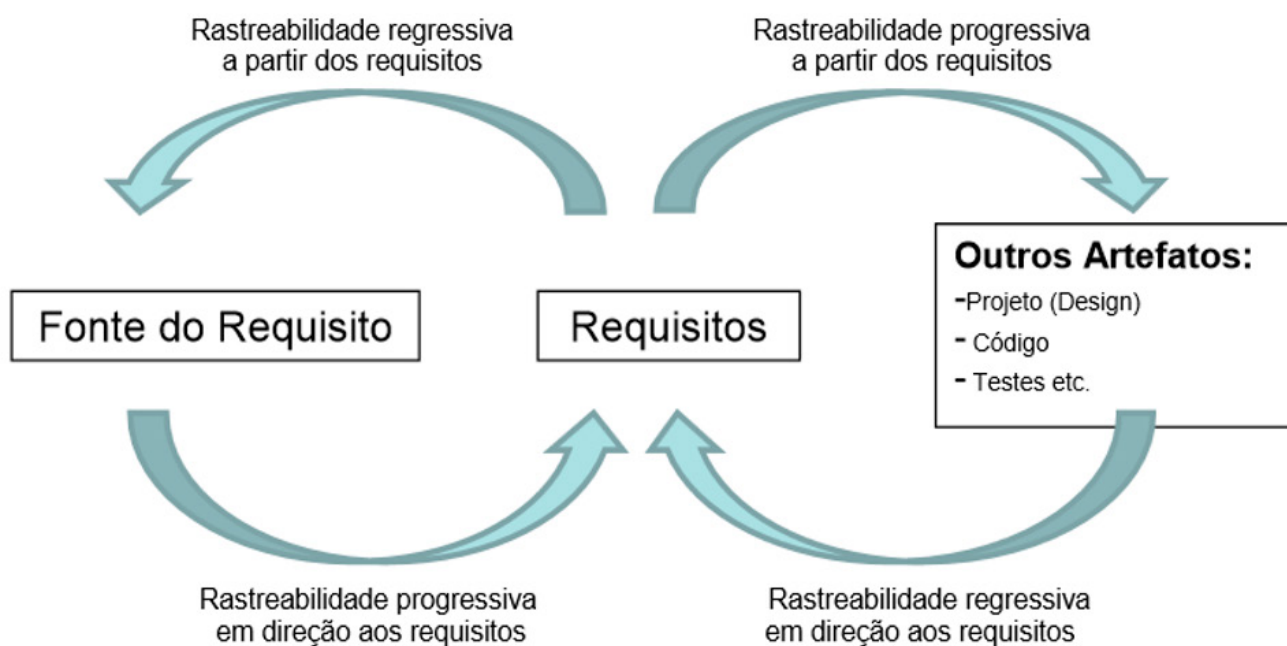


Figura. Tipos de Rastreabilidade

2) Engenharia de Requisitos Conforme Abordagem do Pressman

A Engenharia de Requisitos, segundo Pressman (2011), é composta por 7 tarefas distintas, que são:

1. **Concepção;**
2. **Levantamento;**
3. **Elaboração;**

4. Negociação;
5. Especificação;
6. Validação;
7. Gestão de Requisitos.

Concepção

O primeiro passo da Engenharia de requisitos é a concepção. Nessa etapa é realizada a definição do escopo e da natureza do problema, a análise da sua viabilidade, o reconhecimento dos interessados (*stakeholders*).

Obs.: *Stakeholders* são as pessoas que têm interesse direto no sistema a ser desenvolvido ou que se beneficie dele. Deve-se observar que para cada classe de interessados, podem ser definidos diferentes pontos de vista, gerando requisitos conflitantes.

Na literatura, é sugerido que, nesta fase, os engenheiros de *software* adotem a estratégia do P&R (pergunta e resposta), empregando questões de livre contexto. As perguntas não são fixas, podendo surgir novas perguntas durante a realização das entrevistas.

As perguntas são elaboradas e respondidas a partir das seguintes fontes de informação:

- interessados (*stakeholders*), como clientes, usuários e desenvolvedores;
- documentos; livros; sistemas de software;
- livros relacionados à aplicação em discussão; e
- documentos mais referenciados pelos atores.

Levantamento

Neste passo busca-se descobrir, tornar explícito (elicitar), obter o máximo de informações para o conhecimento do software em questão. Para tanto, é necessário:

- identificar as fontes de informação;
- coletar os fatos;
- comunicação.

Pretende-se, portanto, conhecer o domínio de aplicação do software, identificando e coletando os requisitos (funcionais e não funcionais) de forma organizada. Este passo deve ser realizado em conjunto com todos os envolvidos, inclusive e de forma especial, os interessados.

Alguns **problemas** são comuns durante a execução destas atividades:

- **Problemas de entendimento**
 - Interessados não compreendem o domínio;
 - Interessados omitem informações;
 - Interessados possuem visões conflitantes;

- Interessados definem requisitos ambíguos;
- Interessados definem requisitos impossíveis de serem tratados (economicamente ou tecnologicamente);
- **Problema de escopo;**
- **Problemas de volatilidade.**

Elaboração

As informações obtidas do cliente durante as fases de concepção e levantamento são expandidas e refinadas no decorrer da elaboração.

Essa tarefa concentra-se no desenvolvimento de um modelo de requisitos refinado, que identifique os diversos aspectos da função, do comportamento e das informações do software.

O documento de requisitos do sistema deve ser composto por sentenças em linguagem natural, seguindo determinados padrões, como o padrão **IEEE-830**, que contém os seguintes itens:

1. Introdução
 - 1.1. Propósito
 - 1.2. Escopo
 - 1.3. Definições
 - 1.4. Referências
 - 1.5. Visão Geral
2. Descrição Geral
 - 2.1 Perspectivas do Produto
 - 2.2. Funções do Produto
 - 2.3. Características do Usuário
 - 2.4. Restrições
 - 2.5. Dependências
3. Requisitos Específicos
 - 3.1. Requisitos Funcionais
 - 3.2. Requisitos Não Funcionais

Deve-se ressaltar que nem todos os itens serão sempre necessários. Com relação aos requisitos funcionais, algumas regras devem ser observadas:

- Iniciar os requisitos com “O sistema deverá...”
- Os requisitos devem estar organizados logicamente. Por exemplo, inicialmente todos os requisitos de entrada, depois os de processamento e, por último, os requisitos de saída.
- Cada requisito deve ter um identificador único, por exemplo, um número, para posterior referência, e deve conter sempre uma única ação.

Negociação

É comum clientes e usuários pedirem mais do que pode ser alcançado, dado as limitações do negócio. Também é relativamente comum diferentes clientes ou usuários proporem necessidades conflitantes.

Nesse sentido, é preciso conciliar esses conflitos por meio de um processo de **negociação**.

Devemos solicitar aos clientes, usuários e outros interessados para que ordenem seus requisitos e discutam em termos de prioridade. Usando uma abordagem iterativa que priorize os requisitos, avalie seus custos e riscos, bem como trate dos conflitos internos, requisitos são eliminados, combinados e/ou modificados, de modo que cada parte atinja certo nível de satisfação.

Especificação

A especificação é a **apresentação formal dos dados obtidos até o momento**, podendo incluir um conjunto de modelos gráficos, um modelo matemático formal, um conjunto de cenários de uso, um protótipo ou qualquer combinação dos fatores citados.

Validação

Nessa tarefa, os artefatos produzidos como consequência da engenharia de requisitos são avaliados quanto à qualidade durante a etapa de validação.

A validação de requisitos examina a especificação para garantir que todos os requisitos de software tenham sido declarados de maneira não ambígua; que as inconsistências, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos e que os artefatos estejam de acordo com os padrões estabelecidos para o processo, projeto e produto (SOMMERVILLE, 2007).

Gestão de Requisitos

Trata-se de um conjunto de atividades que ajuda a equipe de projeto a identificar, controlar e acompanhar as necessidades e suas mudanças a qualquer momento enquanto o projeto prossegue (SOMMERVILLE, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dica de hoje:

Crie técnicas para se animar. Alguns utilizam uma xerox do contracheque de um amigo que já tinha sido aprovado. Quando estiver começando a querer parar de estudar antes da hora, olhe o contracheque que você deseja e, tenho certeza, de que continuará a estudar com toda a garra e dedicação, durante o tempo que for preciso para concluir a sua meta diária.

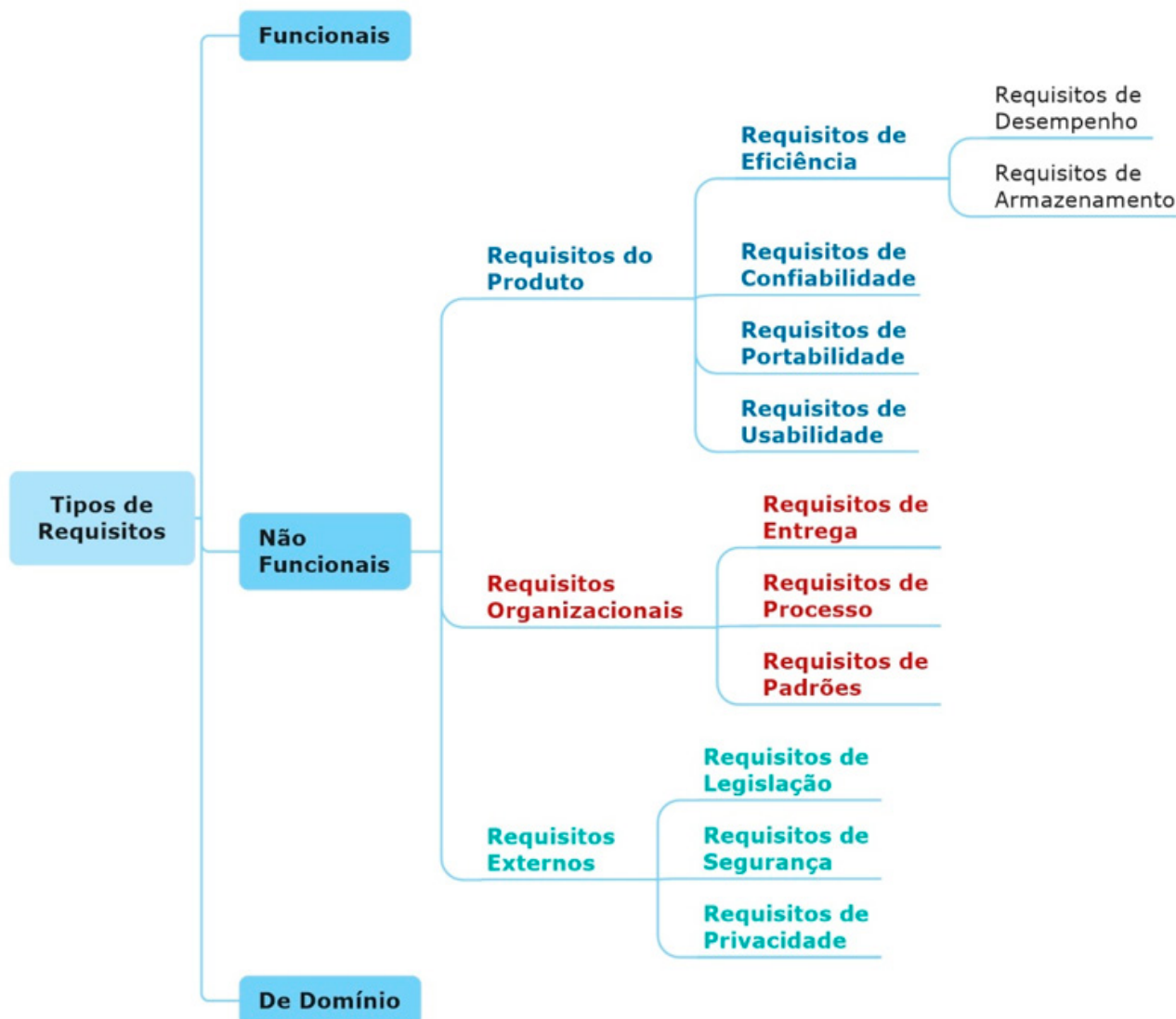
Tenho alunos que colocam à sua frente a foto de um carro, de uma casa, a foto do local aonde desejam passar as férias de seus sonhos, a foto da esposa, do marido, dos filhos.. veja o que mais está de acordo com você e vá para a ação rs...

Eu particularmente gosto de tocar, ter a visão materializada, e isso funciona, acredite no que estou dizendo! Quando entrei no apartamento dos meus sonhos, tive certeza de que era ele que queria, e o sonho vem se concretizando, claro que com muito esforço, sacrifício,... quem disse que seria fácil!!

Força nos estudos!

Profª Patrícia Lima Quintão

RESUMO



Obs.: Tabelas de rastreamento ou matrizes de rastreabilidade
São os principais artefatos produzidos na fase de gerência de requisitos. Elas **relacionam os requisitos identificados a um ou mais aspectos do sistema ou do seu ambiente, de modo que elas possam ser procuradas rapidamente para entender como uma modificação em um requisito vai afetar diferentes aspectos do sistema.**

1) Engenharia de Requisitos Conforme Abordagem do Sommerville (2007)

O processo de Engenharia de Requisitos inclui:

- estudo de viabilidade;
- elicitação e análise de requisitos;
- especificação de requisitos;

- **validação de requisitos;**
- **gerenciamento de requisitos.**

2) Engenharia de Requisitos Conforme Abordagem do Pressman (2011)

A Engenharia de Requisitos, segundo Pressman (2011), é composta por 7 tarefas distintas, que são:

- 1. Concepção;**
- 2. Levantamento;**
- 3. Elaboração;**
- 4. Negociação;**
- 5. Especificação;**
- 6. Validação;**
- 7. Gestão de Requisitos.**

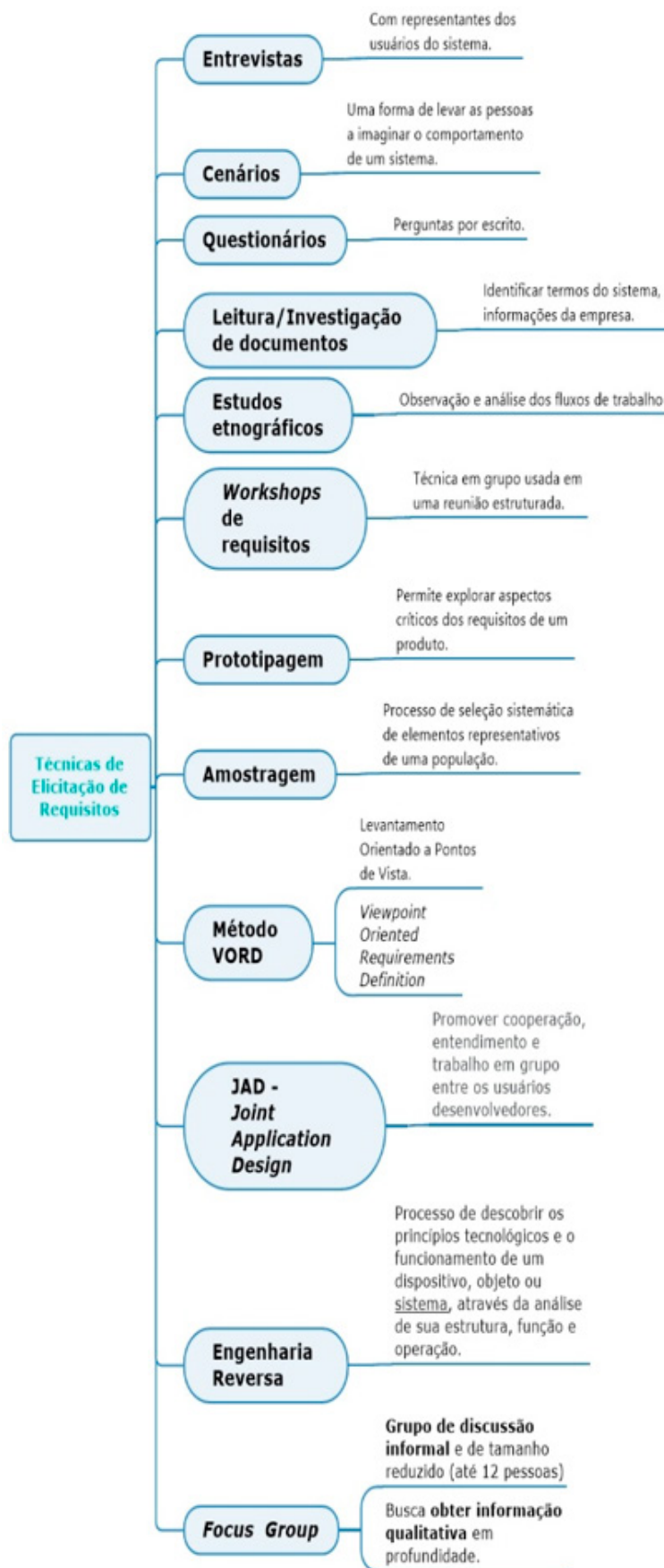


Figura. Técnicas de Elicitação de Requisitos

QUESTÃO COMENTADA EM AULA

001. (FGV/TCE-AM/AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 2ª DIA/2021) A Equipe de Desenvolvimento de Software (EDS) de um tribunal de contas recebeu a demanda de apoiar a especificação para modernização de um sistema de software que atende parte do processo de planejamento orçamentário.

Dentre as atividades de gerência de requisitos, a EDS deve:

- a)** construir matrizes de rastreabilidade, relacionando os requisitos identificados com outros aspectos do sistema ou de seu ambiente;
- b)** atribuir um identificador único aos requisitos que representam desdobramentos de um requisito de mais alto nível;
- c)** garantir que cada requisito identificado esteja associado a uma regra de negócio;
- d)** priorizar atender as mudanças em requisitos com menos custos;
- e)** minimizar as relações de dependência entre os requisitos.

QUESTÕES DE CONCURSO

002. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) Jonas é o analista responsável pela elicitação de requisitos do projeto para construção do Sistema de Acompanhamento de Processos (SAPro). Após entrevistar alguns interessados no sistema, Jonas constatou que muitos citaram a segurança no controle de acesso e o tempo de resposta na interação do usuário com o sistema como fatores importantes a serem observados. Sendo assim, Jonas identificou requisitos

- a) de negócio.
- b) funcionais.
- c) não funcionais.
- d) de infraestrutura.
- e) de banco de dados.

003. (FGV/BANESTES/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) No contexto da especificação de requisitos de software, um exemplo de requisito “não funcional” é:

- a) dados a serem coletados numa tela de cadastro;
- b) opções para emissão de relatórios gerenciais;
- c) regras para baixa de estoque;
- d) sequência na qual certas operações devem ser executadas;
- e) tempo de resposta desejado para uma determinada tela.

004. (FGV/PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP /ANALISTA DE SISTEMAS/2016) O analista de requisitos Pedro Manoel foi designado para realizar o levantamento de requisitos de um novo sistema de produção de vendas imobiliárias denominado CASANOVA, que irá substituir um sistema legado ainda em utilização. O sistema atual está apresentando problemas de performance devido às atualizações de ambiente. Pedro Manoel, após realizar algumas tentativas de entrevistas, percebeu que os usuários são muito ocupados e confiam demasiadamente no sistema atual. Muitos, inclusive, gostariam que o sistema atual não fosse modificado. O sistema atual está extremamente bem documentado e seu código está corretamente comentado.

Nesse caso, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada para Pedro Manoel iniciar o levantamento de requisitos do novo sistema CASANOVA é denominada:

- a) JAD.
- b) Questionário.
- c) Brainstorming.
- d) Prototipação.
- e) Engenharia Reversa.

005. (FGV/IBGE/ANALISTA /ANÁLISE DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS/2016) Durante a fase de levantamento de requisitos do sistema financeiro do Banco SOJUROs, o analista João percebeu a necessidade de o cliente consultar sua conta. No início da consulta da conta, deve ser verificada a identidade do cliente. O Banco solicitou a utilização de dados biométricos para realizar essa identificação. João deve listar a necessidade de utilização de dados biométricos como:

- a) Requisito Funcional;
- b) Regra de Negócio;
- c) Requisito Não Funcional;
- d) Padrão de Arquitetura;
- e) Restrição de Integridade.

006. (FGV/TJ-PI/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS/ DESENVOLVIMENTO/2015) Durante a etapa de engenharia de requisitos do processo de desenvolvimento de sistemas, é dever do analista garantir que os requisitos não sejam ambíguos, e não apresentem erros, inconsistências ou omissões. Para isso, normalmente, o analista realiza revisões técnicas durante a atividade de:

- a) validação;
- b) entendimento;
- c) levantamento;
- d) modelagem;
- e) negociação.

007. (FGV/TJ-PI/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS / DESENVOLVIMENTO/2015) O analista de requisitos Pedro foi designado para realizar o levantamento de requisitos de um sistema de vendas que irá substituir um sistema legado ainda em utilização, desenvolvido na linguagem de programação clipper. Pedro decide iniciar o levantamento de requisitos por meio de um conjunto de entrevistas individuais com os diversos usuários. Durante as entrevistas, Pedro percebeu um ponto comum entre os usuários: muitos acreditam que o sistema atual apresenta diversas funcionalidades que já os atendem satisfatoriamente. Nesse caso, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada para complementar o levantamento de Pedro é:

- a) JAD.
- b) Questionário.
- c) Brainstorming.
- d) Prototipação.
- e) Engenharia Reversa.

008. (FGV/PGE-RO/ANALISTA DA PROCURADORIA/ANALISTA DE SISTEMAS (NEGÓCIOS, SUPORTE E MICROINFORMÁTICA/2015) Um analista de requisitos, após uma série de levantamentos, percebe que existem pequenos detalhes de um processo que carecem de maiores esclarecimentos. Esse processo envolve diversos profissionais que trabalham juntos e têm um bom relacionamento entre si. O levantamento de requisitos deve ser realizado de forma rápida evitando/minimizando o impacto no cronograma do projeto.

Nesse caso, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada é o(a):

- a) Entrevista;
- b) Questionário;
- c) Prototipação;
- d) Grupo de Foco;
- e) Engenharia Reversa.

009. (FGV/PGE-RO/ANALISTA DA PROCURADORIA/ANALISTA DE SISTEMAS (DESENVOLVIMENTO)/2015) Ao se iniciar o levantamento de um sistema que irá atender diversos clientes espalhados em todo o território nacional, percebeu-se que nenhum grupo isolado representaria corretamente a visão dos clientes acerca do sistema. Por causa das diferenças culturais, todas as regiões do país devem ter suas opiniões registradas, incluindo algumas áreas com recursos tecnológicos limitados. Sem que o tempo seja uma restrição neste momento, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada, considerando que restrições orçamentárias estão ameaçando tal sistema, é:

- a) JAD;
- b) Grupo de Foco;
- c) Engenharia Reversa;
- d) Questionário;
- e) Prototipação.

010. (FGV/AL-BA/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ANÁLISE DE SISTEMAS/2014) Os métodos de levantamento de requisitos, basicamente estão contidos em dois grupos: métodos interativos e métodos não obstrutivos. Um dos métodos interativos é a entrevista, que deve ser organizada em uma sequência lógica. A forma de se organizar uma entrevista que possui uma abordagem indutiva é a

- a) pirâmide.
- b) funil.
- c) diamante.
- d) linear.
- e) leque.

011. (FGV/2010/FIOCRUZ/TECNOLOGISTA EM SAÚDE – TI/ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) Sobre os processos de engenharia de requisitos, na elicitação e na análise ocorre total interação com os *stakeholders* no sistema, sendo o principal objetivo:

- a) a obtenção dos requisitos.
- b) a homologação do sistema.
- c) a elaboração do manual do usuário.
- d) a conversão de especificações em requisitos.
- e) a execução do estudo de viabilidade do sistema.

012. (FGV/BADESC/ANALISTADESISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2010) Analise o fragmento a seguir: “a base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados”.

O fragmento acima apresenta um exemplo do seguinte requisito:

- a) funcional.
- b) de usuário.
- c) de sistema.
- d) de domínio.
- e) não-funcional.

013. (IDIB/CRF – MS/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2021) “Uma descrição de uma propriedade ou característica que um sistema deve exibir ou uma restrição que ele deve respeitar.” Tal definição se adequa a qual tipo de requisito de informação em um processo de software?

- a) Requisito Funcional.
- b) Requisito Não-Funcional.
- c) Atributo de Qualidade.
- d) Requisito do Usuário.

014. (CESPE-CEBRASPE/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) Acerca de elicitação e gerenciamento de requisitos, julgue o item a seguir. O gerenciamento de requisitos trata do desenvolvimento de software por meio da metodologia ágil; isso permite o isolamento entre o desenvolvedor e o usuário, já que é comum ocorrer problema de mudanças de requisitos ao longo do curso do projeto devido ao interfaceamento do usuário com o desenvolvedor.

015. (CESPE-CEBRASPE/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/ ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) Acerca de elicitação e gerenciamento de requisitos, julgue o item a seguir.

Em um processo de desenvolvimento de software, a elicitação de requisitos serve para identificar os fatos que compõem os requisitos do sistema.

016. (CESPE-CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/USUÁRIO UX/2020) Acerca de gestão da qualidade e suas ferramentas de análise e melhoria de processos, julgue o item a seguir.

Um dos princípios em que se baseia a técnica de dinâmica de grupo conhecida como brainstorm é o atraso de julgamento, que possibilita a geração de muitas ideias antes de se decidir por uma.

017. (VUNESP/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020)

Considerando as técnicas utilizadas para a avaliação de requisitos, é correto afirmar que, na

- a) facilidade de verificação, deve-se verificar se não há requisitos conflitantes entre si.
- b) verificação de consistência, deve-se verificar se os requisitos podem ser implementados, considerando a tecnologia existente.
- c) verificação de realismo, deve-se verificar se todas as funções e restrições planejadas estão contempladas.
- d) verificação de validade, deve-se verificar se não há requisitos conflitantes entre si.
- e) verificação de completeza, deve-se verificar se todas as funções e restrições planejadas estão contempladas.

018. (VUNESP/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020) Na engenharia de requisitos, um fator importante são os requisitos não funcionais, que se classificam em organizacionais, de produto e externos. Os requisitos

- a) de produto têm origem em políticas e procedimentos da organização do cliente.
- b) de produto compreendem fatores oriundos de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento.
- c) externos especificam o comportamento do produto, tais como o desempenho e a memória requerida.
- d) organizacionais têm origem em políticas e procedimentos da organização do cliente.
- e) organizacionais especificam o comportamento do produto, tais como o desempenho e a memória requerida.

019. (CESPE/SUFRAMA/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014)

Julgue o item a seguir no que se refere à engenharia de requisitos. [Em uma especificação de requisitos, deve-se evitar utilizar, com outro sentido, termo já definido em determinado caso de uso].

Em relação à elicitação de requisitos, julgue os itens subsequentes.

020. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A técnica de observação, embasada no estudo das pessoas durante a execução de suas funções, permite que o especificador de requisitos compreenda o fluxo de trabalho e os processos atuais para melhor avaliar, caso necessário, possíveis modificações.

021. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) As entregas da elicitação dependem das técnicas utilizadas

para a sua realização. Nesse ciclo, preparar a elicitação é uma tarefa que pode ter como entrada o business case e o escopo da solução.

022. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) Para um cenário em que não se requeira conhecimento das partes interessadas, recomenda-se o uso da técnica de elicitação de requisitos com base em eventos, uma vez que, nessa técnica, o foco principal centra-se na habilidade das partes de chegarem a um consenso.

023. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) No glossário de negócios, que é essencial para todas as técnicas de elicitação, são descritos os principais termos do domínio, acompanhados das suas definições de negócio.

024. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) Na técnica de brainstorming, cujo objetivo é produzir um conjunto amplo ou diverso de ideias com vistas a obter respostas, são listadas as opções disponíveis para a resolução de um problema, por meio do foco em um tópico e nas várias soluções possíveis para ele.

025. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A análise de documentos, forma de elicitação de requisitos realizada pela identificação de informações relevantes e pelo estudo de documentações, abrange, entre outros elementos, estudos de mercado, contratos e requisições de propostas.

Acerca de gestão de requisitos, julgue os seguintes itens.

026. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) O estudo da viabilidade de projetos corporativos, que ocorre na fase de elicitação, antecede a elicitação de requisitos de sistemas.

027. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A atividade de classificação deve ocorrer após a descoberta dos requisitos e antes de sua priorização e negociação.

028. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) O ato de colecionar os requisitos não estruturados, o de agrupar requisitos relacionados e o de organizá-los em grupos coerentes estão relacionados às atividades de classificação e organização de requisitos.

029. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A gestão de requisitos é composta das seguintes fases: elicitação, na qual se insere a prototipação; especificação; e validação.

030. (CESPE/IJSN/ES/INFORMÁTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/2010) A rastreabilidade de requisitos é essencial para que o controle de mudanças possa avaliar o impacto de uma solicitação de mudança.

031. (CESPE/EMBASA/ANALISTA DE SANEAMENTO/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO/2010) São atividades que se realizam no âmbito da disciplina de requisitos: identificar junto aos clientes o que o sistema deve fazer; definir escopo; e fornecer uma base para estimativas.

032. (FUNCAB/PRODAM-AM/ANALISTA DE TI/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2010) Os documentos de definição e especificação de requisitos descrevem as formas de interação do sistema com o meio ambiente que o cerca.

As alternativas a seguir tratam dos aspectos da segurança de um sistema que devem ser levantados e documentados, EXCETO:

- a) definição dos níveis de controle de acesso às funções do sistema.
- b) definição da periodicidade e do número de cópias de segurança (*backup*) dos dados do sistema.
- c) determinação do tempo médio entre falhas.
- d) definição do local de armazenagem das cópias de segurança (*backup*).
- e) definição das medidas de precaução contra a ocorrência de incêndios, vazamentos de água e roubo de equipamentos.

033. (CIAAR/OFICIAL ENGENHEIRO/ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/2012) Sobre as principais fases do processo de engenharia de requisitos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- () Estudo de viabilidade: ajuda o analista a compreender o sistema a ser especificado.
- () Elicitação e análise de requisitos: processo de derivação de requisitos de sistema através da observação de sistemas existentes, discussões com usuários potenciais e compradores, análises de tarefas etc.
- () Especificação de requisitos: atividade de traduzir as informações coletadas durante a atividade de análise em um documento que define um conjunto de requisitos.
- () Validação de requisitos: verifica os requisitos em relação ao realismo, consistência e abrangência.

a) V – F – F – V

b) V – F – V – F

- c) F – V – F – V
- d) F – V – V – V

034. (VUNESP/CETESB/ANALISTA DE TI/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2009) Considere o seguinte enunciado de um requisito não funcional:

O sistema deve estar funcional e acessível para os usuários em 98% do tempo. Os logs do tempo em que o sistema esteve fora do ar - e suas possíveis causas - devem ser fornecidos ao cliente de forma automática, via email.

Assinale a alternativa que apresenta o requisito não funcional abordado no enunciado.

- a) Acessibilidade (Accessibility).
- b) Confiabilidade (Reliability).
- c) Disponibilidade (Availability).
- d) Desempenho (Performance).
- e) Manutenibilidade (Maintainability).

035. (VUNESP/CETESB/ANALISTA DE TI - ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2009) Considere o seguinte texto extraído de um documento de requisitos:

Os dados devem ser armazenados no banco de dados utilizando um formato padrão e hierárquico, que facilite sua leitura e a geração de relatórios.

O texto apresenta um exemplo de requisito

- a) de negócios.
- b) de acessibilidade.
- c) funcional.
- d) não funcional.
- e) técnico do sistema.

036. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2006) Sobre a Análise e o Gerenciamento de Requisitos, é **FALSO** afirmar que:

- a) quanto mais tarde for identificado um problema na análise de requisitos, maior será o custo com o retrabalho.
- b) a elicitação é o processo de identificação e entendimento das necessidades e restrições dos usuários, enquanto que a especificação é o processo de formalização das necessidades e restrições dos usuários em requisitos funcionais de software.
- c) na análise de requisitos o cliente utiliza as melhores práticas de engenharia de requisitos na tarefa de descrever suas necessidades.
- d) o gerenciamento de requisitos corresponde ao conjunto de atividades que auxilia a equipe do projeto a identificar, controlar e rastrear os requisitos, bem como a fazer as alterações nos requisitos durante o projeto.

e) o gerenciamento de requisitos implica a alteração, inclusão e/ou exclusão de requisitos ao produto de software, o que pode levar a alterações de prazos, de recursos humanos, de equipamentos e de tecnologia.

037. (ESAF/MPOG/2008) Os requisitos de um sistema são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e as suas restrições operacionais. Indique a opção que corretamente se relaciona com a análise ou gerenciamento de requisitos.

a) Requisitos de sistema são declarações do usuário que definem, detalhadamente, as funções, os serviços e as restrições operacionais do sistema.

b) As representações de dados usadas nas interfaces de sistemas são exemplos de requisitos funcionais.

c) A exigência de que o sistema deva fornecer telas apropriadas para o usuário ler os documentos no repositório de documentos é um exemplo de requisito funcional.

d) A exigência de que o sistema não deva revelar quaisquer informações pessoais sobre os usuários do sistema ao pessoal de vendas que o utiliza, com exceção do nome e cargo, é um exemplo de requisito funcional.

e) Avaliar se os requisitos associados ao desempenho, ao comportamento e às características operacionais do sistema foram explicitamente declaradas é uma tarefa de especificação de requisitos

038. (ESAF/CGU/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2012) Assinale a opção correta.

a) Gestão de requisitos preocupa-se com a documentação, atualização e controle de stakeholders envolvidos na fase de identificação da demanda.

b) Engenharia de requisitos compreende: identificar, analisar, especificar e definir as necessidades de negócio que um aplicativo deve prover para solução do problema levantado.

c) Engenharia de requisitos compreende: planejar, especificar e desenvolver as necessidades de negócio que um aplicativo deve prover para minimização dos problemas levantados.

d) Engenharia de requisitos compreende: identificar, analisar, programar e testar os programas das necessidades de solução de problemas que um negócio deve prover para satisfazer usuários.

e) Gestão de requisitos preocupa-se com a documentação, direcionamento, controle de definição e acesso aos requisitos levantados na fase de planejamento de escopo.

039. (CONSULPLAN/IBGE/2009) Sobre a Gerência de Requisitos, analise as afirmativas abaixo:
I – As matrizes de rastreabilidade de requisitos precisam ser utilizadas quando um grande número de requisitos tiver que ser gerenciado, pois sua utilização torna a manutenção do sistema menos dispendiosa.

II – As informações de rastreabilidade podem ser classificadas em: rastreabilidade da origem, rastreabilidade de requisitos e rastreabilidade de produto.

III – Mesmo em processos de desenvolvimento de software, como o *extreme programming*, quando um usuário propõe uma mudança de requisito, esta deverá ser realizada por meio de um processo de gerenciamento de mudanças formal.

IV – O processo de revisão de requisitos pode ser gerenciado da mesma maneira que as inspeções de programa.

V – Uma simples conversa com os stakeholders, após a elicitación de requisitos visando confirmar se os requisitos documentados são aqueles que foram solicitados, é considerada uma revisão informal de requisito.

São FALSAS apenas as afirmativas:

- a) I, II, III
- b) II, III
- c) I, II, IV
- d) I, II, V
- e) II, III, V

040. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/PROCESSOS DE NEGÓCIOS/2008) Analise as afirmativas a seguir, sobre requisitos em projetos de software.

I – O rastreamento de requisitos é de grande importância para conduzir análises de impacto quando há mudanças em requisitos.

II – O acrônimo **FURPS+** se refere aos requisitos não funcionais das categorias de Feasibility, Usability, Reliability, Performance e Supportability.

III – Um requisito pode conter, além da especificação, atributos que sirvam ao seu gerenciamento.

IV – Casos de uso são descrições da interação entre um ator e o sistema e, portanto, especificam apenas requisitos funcionais.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

041. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2006/ADAPTADA) Analise as afirmativas abaixo a respeito de técnicas de levantamento de requisitos:

I – Uma entrevista não estruturada deve “fluir” entre o entrevistado e o entrevistador e, para isso, as questões a serem feitas não se devem ser definidas previamente.

II – A **Disponibilização** da Função de Qualidade (QFD) é uma técnica que traduz as necessidades do cliente para requisitos técnicos de software, identificando três tipos de requisitos: normais, esperados e **fascinantes**.

III – Amostragem é o processo de seleção sistemática de elementos representativos de uma população, que permite revelar informações úteis acerca da população como um todo.

IV – Uma técnica importante no levantamento de requisitos é observar o comportamento e o ambiente do indivíduo tomador de decisões, já que muitas informações passam despercebidas com a utilização de outras técnicas.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

042. (ESAF/STN/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GOVERNANÇA E GESTÃO EM TI/2013) São dimensões da elicitação de requisitos, os seguintes entendimentos:

- a) Da qualidade de aplicação. Do problema. Dos componentes do negócio. Das necessidades e da experiência dos stakeholders.
- b) Do domínio da empresa. Dos fatores prioritários. Do contexto do negócio. Das exigências e das restrições dos *frameworkers*.
- c) Do domínio de aplicação. Do problema. Do contexto do negócio. Das necessidades e das restrições dos stakeholders.
- d) Do domínio de mudança. Dos pontos chaves. Do contexto impulsor do negócio. Das necessidades e das restrições dos stakeholders.
- e) Do domínio de aplicação. Do problema. Dos componentes do negócio. Das necessidades e das restrições dos *frameworkers*.

043. (ESAF/STN/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GOVERNANÇA E GESTÃO EM TI/2013) A validação de requisitos elimina:

- a) associações de incompatibilidades, inconsistência e falta de competitividade.
- b) problemas de ambiguidade, inconsistência de espaço e completeza adjacente.
- c) redundância de acessos, incongruência e ajuste de completeza.
- d) problemas de ambiguidade, inconsistência e falta de completeza.
- e) problemas de ambiguidade, incongruência e completeza adjacente.

044. (UEL/SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA/ANALISTA DE SISTEMAS/2009) Um dos seus principais objetivos é melhorar a modelagem de sistemas e a capacidade de analisá-los, possibilitando maior entendimento de suas características antes da Implementação. É seu papel realizar a interação entre “o que” deve ser feito e “como” deve ser feito.

Esta afirmação refere-se a:

- a) Arquitetura do *Software*.
- b) Planejamento do *Software*.
- c) Engenharia de Requisitos.
- d) Estimativas do Projeto.
- e) Processo de desenvolvimento de *Software*.

045. (UEL/POSCOMP/2010) A Engenharia de Requisitos é um processo que envolve todas as atividades exigidas para criar e manter o documento de requisitos do sistema. Sobre a Engenharia de Requisitos, considere as afirmativas a seguir.

I – A Engenharia de Requisitos, como todas as outras atividades de Engenharia de *Software*, precisa ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do produto e do pessoal que está fazendo o trabalho.

II – No estágio de levantamento e análise dos requisitos, os membros da equipe técnica de desenvolvimento do *software* trabalham com o cliente e os usuários finais do sistema para descobrir mais informações sobre o domínio da aplicação, que serviços o sistema deve fornecer, o desempenho exigido do sistema, as restrições de hardware, entre outras informações.

III – Na medida em que a informação de vários pontos de vista é coletada, os requisitos emergentes são consistentes.

IV – A validação de requisitos se ocupa de mostrar que estes realmente definem o sistema que o cliente deseja. Ela é importante porque a ocorrência de erros em um documento de requisitos pode levar a grandes custos relacionados ao retrabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

046. (FCC/TRE-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2012) Enquanto a definição de requisitos para um novo sistema é desenvolvida, uma melhor compreensão da necessidade dos usuários é alcançada, e é esperado que haja uma evolução nos requisitos do sistema para acomodar este novo entendimento das necessidades dos usuários. A partir dessa perspectiva de evolução, os requisitos são divididos em duas classes, permanentes e voláteis.

Sobre a divisão dos requisitos voláteis, considere:

I – Requisitos mutáveis surgem à medida que a compreensão do cliente sobre o sistema aumenta, tornando-o apto a sugerir e requisitar mudanças.

II – Requisitos consequentes estão diretamente ligados a introdução de sistemas de computação na empresa, que podem modificar processos e criar novos métodos de trabalho.

III – Requisitos emergentes são os requisitos relativamente estáveis, que derivam da atividade principal da organização e se relacionam diretamente com o domínio do sistema.

Está correto o que consta em

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

047. (FCC/TRF - 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA/ ENGENHARIA DE SOFTWARE/2014)

Considere as seguintes atividades:

1. Compreensão do domínio: os analistas devem desenvolver sua compreensão do domínio da aplicação.
2. Coleta de requisitos: processo de interagir com os *stakeholders* do sistema para descobrir seus requisitos.
3. Classificação: atividade que considera o conjunto não estruturado dos requisitos e os organiza em grupos coerentes.
4. Resolução de conflitos: Solucionar conflitos decorrentes do envolvimento de múltiplos *stakeholders*.
5. Definição das prioridades: envolve a interação com os *stakeholders* para a definição dos requisitos mais importantes.
6. Descarte de requisitos: atividade de descartar requisitos menos importantes, baseando-se nas indicações dos *stakeholders*.
7. Verificação de requisitos: os requisitos são verificados para descobrir se estão completos e consistentes e se estão em concordância com o que os *stakeholders* desejam do sistema.
8. Modelagem de requisitos: os requisitos são modelados utilizando-se o diagrama de casos de uso e de sequência da UML.

Faz parte do processo de levantamento e análise de requisitos o que consta em APENAS 1, 2,

- a) 3, 4, 5, 7 e 8.
- b) 3, 4, 5, 6.
- c) 3, 4, 5 e 7.
- d) 4, 5, 7 e 8.
- e) 3, 4, 6 e 8.

048. (FCC/DPE-SP/AGENTE DE DEFENSORIA/ANALISTA DE SISTEMAS/2013) Em uma das etapas da Engenharia de Requisitos há a preocupação em se observar a especificação produzida, visando verificar que os requisitos tenham sido declarados, por exemplo, sem ambiguidades.

O texto refere-se à etapa de

- a) gestão dos requisitos.
- b) elicitação dos requisitos.
- c) negociação dos requisitos.
- d) levantamento dos requisitos.
- e) validação dos requisitos.

049. (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Na engenharia de requisitos, pode-se utilizar a seguinte técnica para o levantamento de requisitos de um software:

I – Cenários.

II – *Joint Application Development* (JAD).

III – Prototipação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

050. (FUNDATEC/TÉCNICO DE COMPUTAÇÃO – TC – PROGRAMADOR/ESPEC. EM TESTES DE SOFTWARE/2012) O processo de avaliar se os requisitos de cada fase foram alcançados é chamado

- a) Validação.
- b) Teste.
- c) Verificação.
- d) Monitoramento.
- e) Feedback.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. a | 37. c |
| 2. c | 38. b |
| 3. e | 39. a |
| 4. e | 40. b |
| 5. c | 41. e |
| 6. a | 42. c |
| 7. e | 43. d |
| 8. d | 44. c |
| 9. d | 45. d |
| 10. a | 46. a |
| 11. a | 47. c |
| 12. e | 48. e |
| 13. b | 49. e |
| 14. E | 50. c |
| 15. C | |
| 16. C | |
| 17. e | |
| 18. d | |
| 19. C | |
| 20. C | |
| 21. C | |
| 22. E | |
| 23. C | |
| 24. C | |
| 25. C | |
| 26. E | |
| 27. C | |
| 28. C | |
| 29. E | |
| 30. C | |
| 31. C | |
| 32. c | |
| 33. d | |
| 34. c | |
| 35. d | |
| 36. c | |

GABARITO COMENTADO

002. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) Jonas é o analista responsável pela elicitação de requisitos do projeto para construção do Sistema de Acompanhamento de Processos (SAPro). Após entrevistar alguns interessados no sistema, Jonas constatou que muitos citaram a segurança no controle de acesso e o tempo de resposta na interação do usuário com o sistema como fatores importantes a serem observados. Sendo assim, Jonas identificou requisitos

- a) de negócio.
- b) funcionais.
- c) não funcionais.
- d) de infraestrutura.
- e) de banco de dados.



Os **requisitos** podem ser classificados em **três tipos** principais:

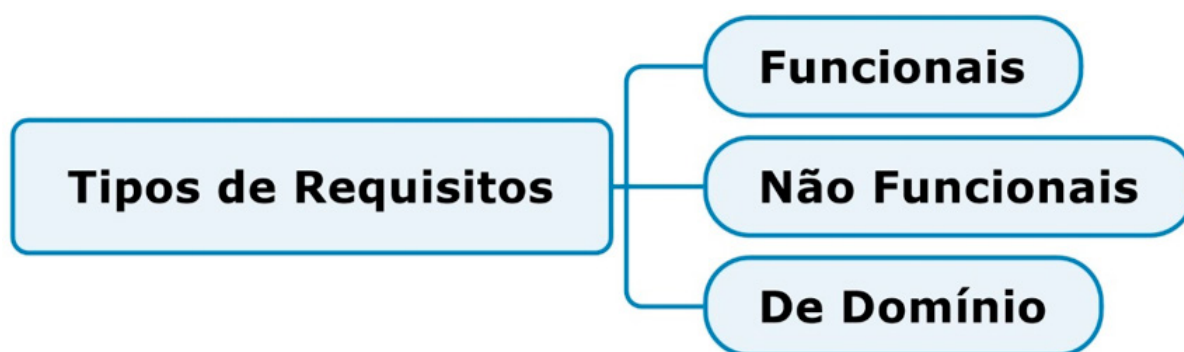


Figura. Tipos de Requisitos

Tipo de Requisitos	Descrição
Funcionais	Definem funcionalidades do sistema.
Não Funcionais	Expressam restrições sob as quais o sistema deve operar ou qualidades específicas que o software deve ter.
De Domínio	Vêm do domínio da aplicação do sistema e refletem características do domínio.

Conforme visto, a segurança no controle de acesso e o tempo de resposta na interação do usuário com o sistema são exemplos de **requisitos não funcionais**.

Letra c.

003. (FGV/BANESTES/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) No contexto da especificação de requisitos de software, um exemplo de requisito “não funcional” é:

- a) dados a serem coletados numa tela de cadastro;
- b) opções para emissão de relatórios gerenciais;
- c) regras para baixa de estoque;
- d) sequência na qual certas operações devem ser executadas;
- e) tempo de resposta desejado para uma determinada tela.



Os **requisitos** podem ser classificados em **três tipos** principais:

Tipo de Requisitos	Descrição
Funcionais	Definem funcionalidades ou serviços do sistema. Exemplos: o sistema deve permitir cadastrar os dados pessoais dos clientes; o sistema deve emitir relatórios gerenciais; o sistema deve permitir a baixa automática de estoque quando da venda um produto.
Não Funcionais	Definem propriedades do sistema e restrições: ◦ Usabilidade ◦ Confiabilidade ◦ Desempenho ◦ Manutenibilidade ◦ Escalabilidade ◦ Portabilidade ◦ ...
De Domínio	Vêm do domínio da aplicação do sistema e refletem características do domínio.

Nas assertivas da questão, os exemplos listados em a), b), c) e d) são requisitos funcionais, pois definem funcionalidades do sistema. A letra e) apresenta um exemplo de requisito não funcional.

Conforme visto, os requisitos não funcionais definem **propriedades** e **restrições** do software em relação à aplicação da tecnologia. Alguns requisitos comuns:

- **Velocidade** - Transações processadas/seg, Tempo de resposta do usuário/evento;
- **Tamanho** - Tamanho em K bytes, quantidade de memória RAM;
- **Facilidade de uso** - Tempo de treinamento, Quantidade de telas de ajuda;

- **Confiabilidade** - Tempo médio entre falhas, Probabilidade de indisponibilidade, Taxa de ocorrência de falhas;
- **Robustez** - Tempo de reinício após falha;
- **Portabilidade** – plataformas nas quais o sistema irá executar.

Letra e.

004. (FGV/PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP /ANALISTA DE SISTEMAS/2016) O analista de requisitos Pedro Manoel foi designado para realizar o levantamento de requisitos de um novo sistema de produção de vendas imobiliárias denominado CASANOVA, que irá substituir um sistema legado ainda em utilização. O sistema atual está apresentando problemas de performance devido às atualizações de ambiente. Pedro Manoel, após realizar algumas tentativas de entrevistas, percebeu que os usuários são muito ocupados e confiam demasiadamente no sistema atual. Muitos, inclusive, gostariam que o sistema atual não fosse modificado. O sistema atual está extremamente bem documentado e seu código está corretamente comentado.

Nesse caso, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada para Pedro Manoel iniciar o levantamento de requisitos do novo sistema CASANOVA é denominada:

- a) JAD.
- b) Questionário.
- c) Brainstorming.
- d) Prototipação.
- e) Engenharia Reversa.



Como o sistema atual está extremamente bem documentado e seu código está corretamente comentado e Pedro está com dificuldades para realizar a comunicação com os usuários, poderá utilizar a técnica de **Engenharia Reversa**.

A **Engenharia Reversa** é o **processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo, objeto ou sistema, através da análise de sua estrutura, função e operação**.

Dessa forma, o analista de requisitos Pedro poderá entender como o sistema funciona, o que ele faz exatamente e como ele se comporta em todas as circunstâncias.

Letra e.

005. (FGV/IBGE/ANALISTA /ANÁLISE DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS/2016) Durante a fase de levantamento de requisitos do sistema financeiro do Banco SOJUROS, o analista João percebeu a necessidade de o cliente consultar sua conta. No início da consulta da conta, deve ser verificada a identidade do cliente. O Banco solicitou a utilização de dados biométricos para realizar essa identificação. João deve listar a necessidade de utilização de dados biométricos como:

- a) Requisito Funcional;
- b) Regra de Negócio;
- c) Requisito Não Funcional;
- d) Padrão de Arquitetura;
- e) Restrição de Integridade.



João deve listar a necessidade de utilização de dados biométricos para segurança como um **requisito não funcional**. Veja mais a seguir:

Requisitos Não Funcionais	Definem propriedades do sistema e restrições:
	◦ Usabilidade
	◦ Confiabilidade
	◦ Desempenho
	◦ Manutenibilidade
	◦ Escalabilidade
	◦ Portabilidade
	◦ ...

Letra c.

006. (FGV/TJ-PI/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO/2015) Durante a etapa de engenharia de requisitos do processo de desenvolvimento de sistemas, é dever do analista garantir que os requisitos não sejam ambíguos, e não apresentem erros, inconsistências ou omissões. Para isso, normalmente, o analista realiza revisões técnicas durante a atividade de:

- a) validação;
- b) entendimento;
- c) levantamento;
- d) modelagem;
- e) negociação.



A fase de **validação de requisitos** é direcionada à **verificação dos requisitos em relação ao realismo, consistência e abrangência**. Durante esse processo, **erros** no documento de requisito são inevitavelmente descobertos. Devem, então, ser feitas as modificações para corrigir os problemas.

Cabe destacar que, durante o processo de validação, diferentes tipos de verificação podem ser efetuados com os requisitos registrados nos documentos de requisitos. Vejamos as principais verificações:

Verificação de validade	Identificação de funções necessárias, adicionais ou diferentes.
Verificações de consistência	Permite verificar requisitos sem conflito. Assim, não deve haver restrições contraditórias ou descrições diferentes da mesma função do sistema.
Verificações de completeza	Permite verificar se todas as funções e restrições pretendidas pelo usuário estão contempladas.
Verificações de realismo	Requisitos podem ser implementados.
Verificabilidade	Requisitos são passíveis de verificação (testáveis).

Letra a.

007. (FGV/TJ-PI/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS / DESENVOLVIMENTO/2015) O analista de requisitos Pedro foi designado para realizar o levantamento de requisitos de um sistema de vendas que irá substituir um sistema legado ainda em utilização, desenvolvido na linguagem de programação clipper. Pedro decide iniciar o levantamento de requisitos por meio de um conjunto de entrevistas individuais com os diversos usuários. Durante as entrevistas, Pedro percebeu um ponto comum entre os usuários: muitos acreditam que o sistema atual apresenta diversas funcionalidades que já os atendem satisfatoriamente. Nesse caso, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada para complementar o levantamento de Pedro é:

- a) JAD.
- b) Questionário.
- c) Brainstorming.
- d) Prototipação.
- e) Engenharia Reversa.



Como o sistema atual apresenta diversas funcionalidades que já atendem satisfatoriamente a organização, Pedro poderá utilizar a técnica de **Engenharia Reversa**.

A **Engenharia Reversa** é o **processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo, objeto ou sistema, através da análise de sua estrutura, função e operação**. Dessa forma, o analista de requisitos Pedro poderá entender como o sistema funciona, o que ele faz exatamente e como ele se comporta em todas as circunstâncias.

Letra e.

008. (FGV/PGE-RO/ANALISTA DA PROCURADORIA/ANALISTA DE SISTEMAS (NEGÓCIOS, SUPORTE E MICROINFORMÁTICA/2015) Um analista de requisitos, após uma série de levantamentos, percebe que existem pequenos detalhes de um processo que carecem de maiores esclarecimentos. Esse processo envolve diversos profissionais que trabalham juntos e têm um bom relacionamento entre si. O levantamento de requisitos deve ser realizado de forma rápida evitando/minimizando o impacto no cronograma do projeto.

Nesse caso, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada é o(a):

- a) Entrevista;
- b) Questionário;
- c) Prototipação;
- d) Grupo de Foco;
- e) Engenharia Reversa.



Conforme destaca JELEZOGLO (2019), **Focus Group (Grupo Focais em português)** é “um conjunto de pessoas que são reunidas presencialmente em uma sala com o objetivo de responder algumas perguntas abertas de uma **pesquisa qualitativa**. Os grupos focais ocorrem geralmente em uma mesa para que todos fiquem de frente um para o outro e com um mediador da pesquisa direcionando a discussão do grupo. Funciona como um brainstorming em que as opiniões de cada um podem acabar se complementando, criando um argumento mais forte ou até mesmo se divergindo, o que também enriquece a discussão”.

Letra d.

009. (FGV/PGE-RO/ANALISTA DA PROCURADORIA/ANALISTA DE SISTEMAS (DESENVOLVIMENTO)/2015) Ao se iniciar o levantamento de um sistema que irá atender diversos clientes espalhados em todo o território nacional, percebeu-se que nenhum grupo isolado representaria corretamente a visão dos clientes acerca do sistema. Por causa das diferenças culturais, todas as regiões do país devem ter suas opiniões registradas, incluindo algumas áreas com recursos tecnológicos limitados. Sem que o tempo seja uma restrição neste momento, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada, considerando que restrições orçamentárias estão ameaçando tal sistema, é:

- a) JAD;
- b) Grupo de Foco;
- c) Engenharia Reversa;
- d) Questionário;
- e) Prototipação.



Nesse cenário, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada e a de questionários. Essa técnica consiste basicamente na **elaboração de um conjunto de perguntas que irão guiar um stakeholder ou um grupo deles a respondê-las**.

O uso de questionários é indicado, por exemplo, quando há **diversos grupos de usuários que podem estar em diversos locais diferentes do país**.

Existem vários tipos de questionários que podem ser utilizados, como: múltipla escolha, lista de verificação e questões com espaços em branco.

Letra d.

010. (FGV/AL-BA/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ANÁLISE DE SISTEMAS/2014) Os métodos de levantamento de requisitos, basicamente estão contidos em dois grupos: métodos interativos e métodos não obstrutivos. Um dos métodos interativos é a entrevista, que deve ser organizada em uma sequência lógica. A forma de se organizar uma entrevista que possui uma abordagem indutiva é a

- a) pirâmide.
- b) funil.
- c) diamante.
- d) linear.
- e) leque.



As **entrevistas** podem ser **estruturadas** de diferentes formas:

- **Estrutura de Pirâmide (Abordagem Indutiva):** inicia com questões bastante detalhadas, geralmente objetivas, e, à medida que a entrevista progride, questões mais gerais, subjetivas, são colocadas;
- **Estrutura de Funil (Abordagem Dedutiva):** inicia com questões gerais subjetivas e, à medida que a entrevista avança, perguntas mais específicas, usando questões objetivas, são feitas;
- **Estrutura de Diamante:** combinação das duas estruturas anteriores, começa com questões objetivas (específicas), passa para questões gerais e fecha com questões específicas; e
- **Não estruturada:** nesse caso não há uma definição da sequência das questões. Requer mais tempo e, conforme o desenvolvimento da entrevista, caminhos possíveis são avaliados e a sequência é estabelecida.

Letra a.

011. (FGV/2010/FIOCRUZ/TECNOLOGISTA EM SAÚDE – TI/ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)
Sobre os processos de engenharia de requisitos, na elicitação e na análise ocorre total interação com os *stakeholders* no sistema, sendo o principal objetivo:

- a) a obtenção dos requisitos.
- b) a homologação do sistema.
- c) a elaboração do manual do usuário.
- d) a conversão de especificações em requisitos.
- e) a execução do estudo de viabilidade do sistema.



O processo de **Engenharia de Requisitos**, seguindo a abordagem do Sommerville (2007), **inclui**:

- **estudo de viabilidade;**
- **elicitação e análise de requisitos;**
- **especificação de requisitos;**
- **validação de requisitos;**
- **gerenciamento de requisitos.**

Na Elicitação e Análise de Requisitos os engenheiros de software trabalham com os clientes e os usuários finais do sistema para **aprender sobre o domínio da aplicação, quais serviços o sistema deve fornecer, o desempenho esperado do sistema, restrições de hardware**, etc.

As atividades de processo são:

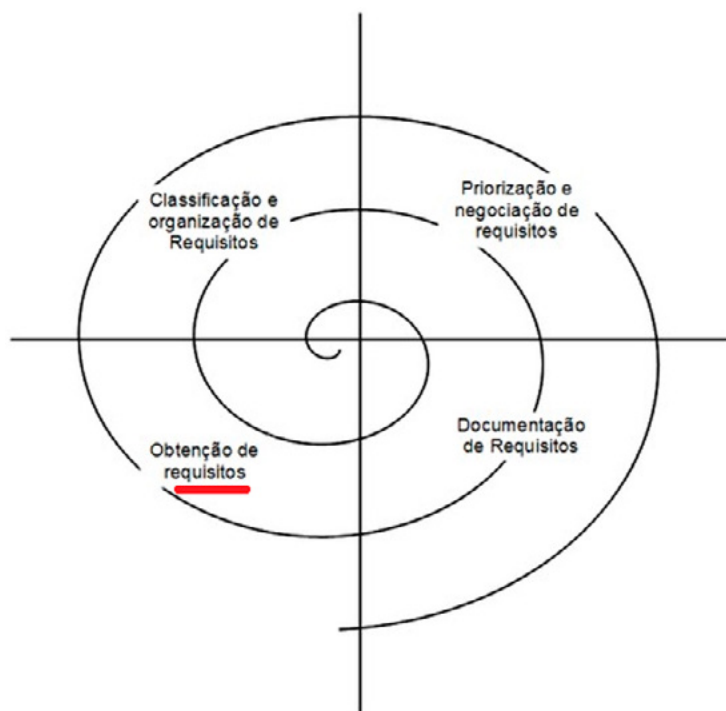


Figura. Processo de Elicitação e Análise de Requisitos.

Fonte: Sommerville (2007)

Letra a.

012. (FGV/BADESC/ANALISTADESISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2010)
Analise o fragmento a seguir: “a base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados”.

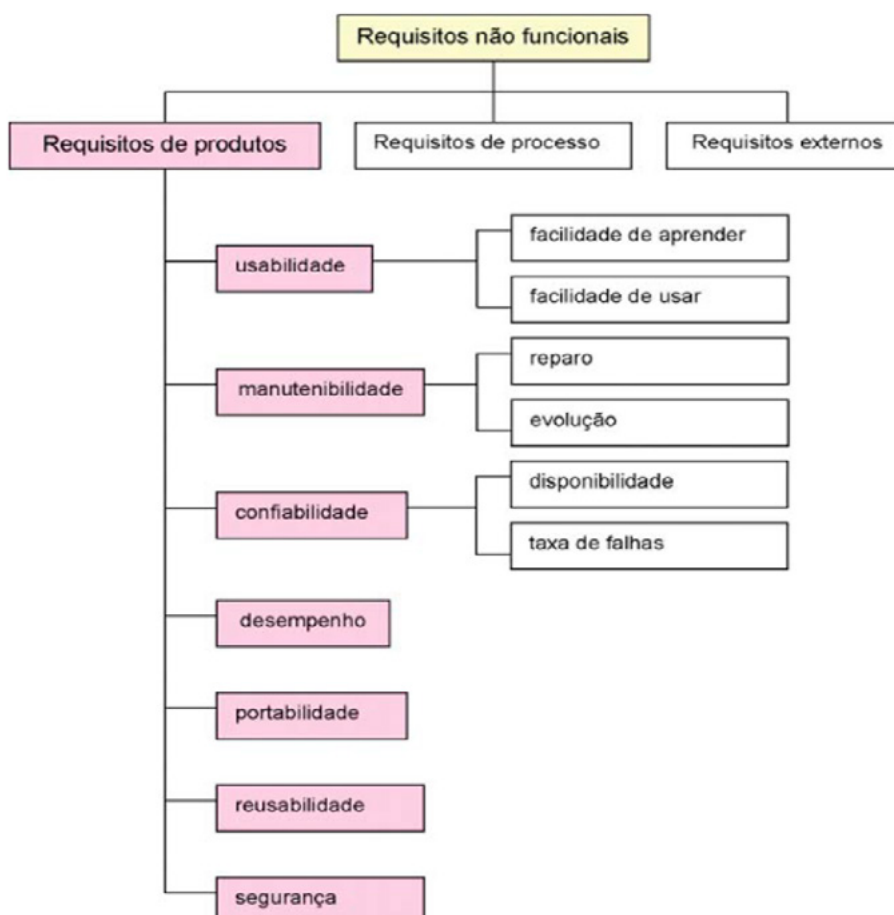
O fragmento acima apresenta um exemplo do seguinte requisito:

- a) funcional.
- b) de usuário.
- c) de sistema.
- d) de domínio.
- e) não-funcional.



Trata-se de um **requisito não funcional**. **Serviços fornecidos pelo sistema são requisitos funcionais**. **Restrições que limitam as possíveis soluções do sistema (soluções que serão desenvolvidas na fase de projeto) são requisitos não funcionais**.

Verifique também na figura seguinte o item segurança, em requisitos de produtos -> **requisitos não funcionais**.



*Figura. Tipos de requisitos não funcionais.
Fonte: Engenharia de Software Magazine, Ed. 3. Ano I.*

Letra e.

013. (IDIB/CRF – MS/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2021) “Uma descrição de uma propriedade ou característica que um sistema deve exibir ou uma restrição que ele deve respeitar.” Tal definição se adequa a qual tipo de requisito de informação em um processo de software?

- a) Requisito Funcional.
- b) Requisito Não-Funcional.
- c) Atributo de Qualidade.
- d) Requisito do Usuário.



Trata-se dos **requisitos não funcionais**. São requisitos que expressam condições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter. Em vez de informar o que o sistema fará, os requisitos não funcionais colocam restrições no sistema.

Letra b.

014. (CESPE-CEBRASPE/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) Acerca de elicitação e gerenciamento de requisitos, julgue o item a seguir. O gerenciamento de requisitos trata do desenvolvimento de software por meio da metodologia ágil; isso permite o isolamento entre o desenvolvedor e o usuário, já que é comum ocorrer problema de mudanças de requisitos ao longo do curso do projeto devido ao interfaceamento do usuário com o desenvolvedor.



A **gerência (ou gerenciamento) de requisitos** busca identificar, controlar e rastrear requisitos e gerenciar mudanças de requisitos em qualquer momento ao longo do ciclo de vida do software. Conforme visto o gerenciamento de requisitos não trata do desenvolvimento de software por meio da metodologia ágil e a assertiva está errada.

Errado.

015. (CESPE-CEBRASPE/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/ ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) Acerca de elicitação e gerenciamento de requisitos, julgue o item a seguir.

Em um processo de desenvolvimento de software, a elicitação de requisitos serve para identificar os fatos que compõem os requisitos do sistema.



Elicitar significa descobrir as necessidades ou os requisitos de um sistema por meio de entrevistas, de documentos do sistema existente, de análise do domínio do problema, dentre outras.

Veja a seguir as principais técnicas de elicitação de requisitos:

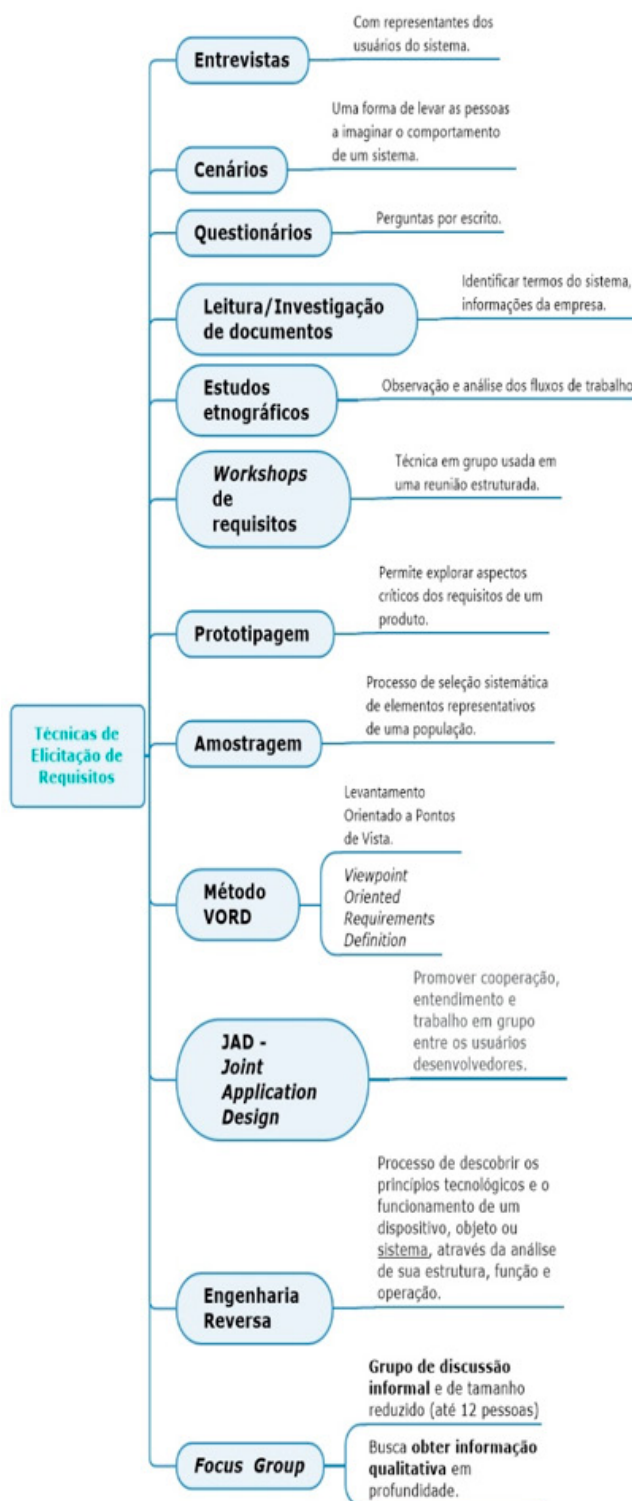


Figura. Técnicas de Elicitação de Requisitos

Certo.

016. (CESPE-CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/USUÁRIO UX/2020) Acerca de gestão da qualidade e suas ferramentas de análise e melhoria de processos, julgue o item a seguir.

Um dos princípios em que se baseia a técnica de dinâmica de grupo conhecida como *brainstorm* é o atraso de julgamento, que possibilita a geração de muitas ideias antes de se decidir por uma.



A técnica de dinâmica de grupo conhecida como *brainstorm* (ou *brainstorming*) tem o objetivo de **gerar ideias criativas para resolver problemas organizacionais**.

Maximiano (1995) destacou que “os princípios básicos na geração de ideias são dois: a **suspensão do julgamento** e a reação em cadeia. Esses dois princípios asseguram que pessoas se expressem livremente, sem receio de críticas, e que as ideias se associem e gerem novas ideias, num processo em que o objetivo é assegurar primeiro a quantidade de alternativas”.

Certo.

017. (VUNESP/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020)

Considerando as técnicas utilizadas para a avaliação de requisitos, é correto afirmar que, na

- a) facilidade de verificação, deve-se verificar se não há requisitos conflitantes entre si.
- b) verificação de consistência, deve-se verificar se os requisitos podem ser implementados, considerando a tecnologia existente.
- c) verificação de realismo, deve-se verificar se todas as funções e restrições planejadas estão contempladas.
- d) verificação de validade, deve-se verificar se não há requisitos conflitantes entre si.
- e) verificação de completeza, deve-se verificar se todas as funções e restrições planejadas estão contempladas.



Cabe destacar que, durante o processo de validação, diferentes tipos de verificação podem ser efetuados com os requisitos registrados nos documentos de requisitos. Vejamos as principais verificações:

Verificação de validade	Identificação de funções necessárias, adicionais ou diferentes.
Verificações de consistência	Requisitos sem conflito. Assim, não deve haver restrições contraditórias ou descrições diferentes da mesma função do sistema.
Verificações de completeza	Permite verificar se todas as funções e restrições pretendidas pelo usuário estão contempladas.

Verificações de
realismo

Requisitos podem ser implementados.

Verificabilidade

Requisitos são passíveis de verificação (testáveis).

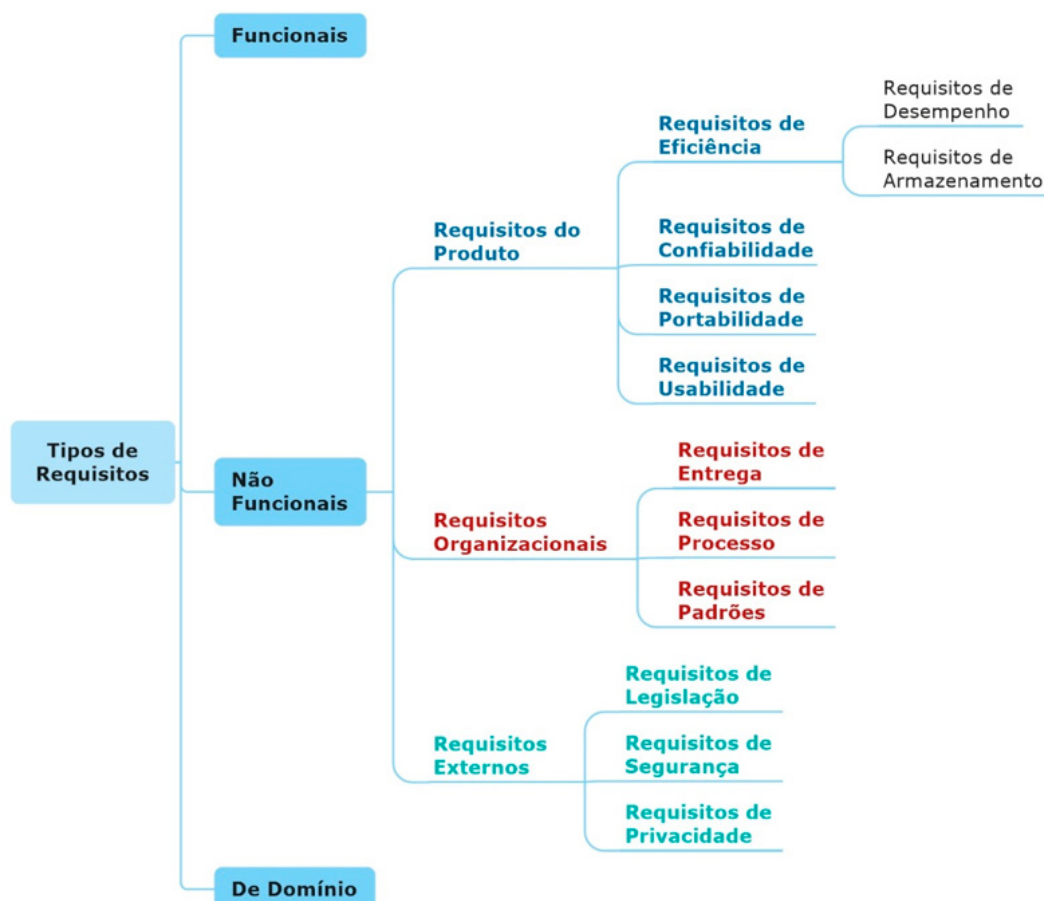
Letra e.

018. (VUNESP/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020) Na engenharia de requisitos, um fator importante são os requisitos não funcionais, que se classificam em organizacionais, de produto e externos. Os requisitos

- a) de produto têm origem em políticas e procedimentos da organização do cliente.
- b) de produto compreendem fatores oriundos de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento.
- c) externos especificam o comportamento do produto, tais como o desempenho e a memória requerida.
- d) organizacionais têm origem em políticas e procedimentos da organização do cliente.
- e) organizacionais especificam o comportamento do produto, tais como o desempenho e a memória requerida.



Veja a seguir como os requisitos não funcionais podem ser classificados:



Requisitos do produto

Especificam o comportamento do produto, como por exemplo: ser rápido, robusto, confiável, etc.

Ex.: A interface de usuário para o sistema XYZ deve ser implementada como simples HTML, sem *frames* ou *applets* de Java.

Requisitos organizacionais

Têm origem em políticas e procedimentos organizacionais da organização do cliente.

Alguns exemplos incluem padrões de processo que devem ser usados, requisitos de implementação e requisitos de entrega que especificam quando o produto e a sua documentação devem ser entregues.

Ex.: O processo de desenvolvimento do sistema e os documentos a serem entregues devem estar em conformidade como processo e produtos a serem entregues definidos em XYZCo-2014.

Requisitos externos

São os **requisitos externos ao sistema e seu desenvolvimento**. Podem incluir requisitos de interoperabilidade que definem como o sistema interage com os sistemas em outras organizações, requisitos legais que devem ser seguidos para assegurar que o sistema funciona dentro da lei e requisitos éticos etc.

Ex.: O sistema não deve revelar quaisquer informações pessoais sobre os usuários do sistema ao pessoal da biblioteca que usa o sistema, com exceção do nome e número de referência da biblioteca.

Letra d.

019. (CESPE/SUFRAMA/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014)

Julgue o item a seguir no que se refere à engenharia de requisitos. [Em uma especificação de requisitos, deve-se evitar utilizar, com outro sentido, termo já definido em determinado caso de uso].



A utilização de um termo já definido em determinado caso de uso (descrição textual das funcionalidades do sistema a partir da perspectiva do usuário) com outro sentido poderia **causar ambiguidade** na especificação, o que não é aconselhável para manter a clareza da especificação.

Certo.

Em relação à elicitação de requisitos, julgue os itens subsequentes.

020. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A técnica de observação, embasada no estudo das pessoas durante a execução de suas funções, permite que o especificador de requisitos compreenda o fluxo de trabalho e os processos atuais para melhor avaliar, caso necessário, possíveis modificações.



A **técnica de observação (estudos etnográficos)** é proveniente das disciplinas de Antropologia, que consiste no estudo de um objeto por vivência direta da realidade em que este se insere. O objetivo desse estudo é identificar o modo como realmente as pessoas executam as suas funções que muitas vezes difere da forma como as definições dos processos sugerem que elas devem fazer; como ocorre a cooperação e conhecimento das atividades entre as pessoas. Assim, essa técnica refere-se a uma **análise da componente social das tarefas desempenhadas numa dada organização**. Quando um dado conjunto de tarefas vira rotina para uma pessoa, é de se esperar que esta sinta dificuldade em articular todos os passos que segue ou todas as pessoas com as quais interage. Através de uma observação direta das atividades realizadas durante um período de trabalho de um funcionário é possível encontrar requisitos que não seriam observáveis usando técnicas convencionais. Esta observação pode ser acompanhada de registros áudio/vídeo, porém não convém usá-los em demasia visto que o tempo necessário para os processar pode ser demasiado. Nesta técnica assume-se que o interessado observado desempenha as suas funções “corretamente”. Portanto, é necessário ter cuidado na escolha do(s) interessado(s) a observar.

Certo.

021. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) As entregas da elicitação dependem das técnicas utilizadas para a sua realização. Nesse ciclo, preparar a elicitação é uma tarefa que pode ter como entrada o business case e o escopo da solução.



A **Engenharia de Requisitos** é o uso sistemático de princípios, técnicas, linguagens e ferramentas comprovadas para análise, documentação, evolução continuada das necessidades dos usuários e especificação do comportamento externo de um sistema para satisfazer as necessidades do usuário, que sejam efetivas em termos de custos. Visa, principalmente, o entendimento escrito do problema. A Engenharia de Requisitos é composta pelos seguintes passos:

- Conceção
- Levantamento (Elicitação)
- Elaboração
- Negociação
- Especificação
- Validação
- Gestão de Requisitos

O primeiro passo da Engenharia de requisitos é a **Concepção**, em que é realizada a definição do escopo e a natureza do problema, a análise da sua viabilidade, o reconhecimento dos

interessados (stakeholders). Pode-se desenvolver também nessa etapa o *business case* do sistema. Observação: *Stakeholders* são as pessoas que têm interesse direto no sistema a ser desenvolvido ou que se beneficie dele. Deve-se observar que para cada classe de interessados, podem ser definidos diferentes pontos de vista, gerando requisitos conflitantes.

Na **elicitação** utiliza-se o resultado da concepção para fazer um levantamento dos requisitos, podendo-se empregar diferentes técnicas.

Certo.

022. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) Para um cenário em que não se requeira conhecimento das partes interessadas, recomenda-se o uso da técnica de elicitação de requisitos com base em eventos, uma vez que, nessa técnica, o foco principal centra-se na habilidade das partes de chegarem a um consenso.



Nesta questão a banca busca confundir o candidato. As atividades de **elicitação de requisitos** envolvem a negociação nas quais os requisitos são discutidos, priorizados e definidos. Em situações como essas, podem ser empregadas técnicas nas quais ocorra interação com os usuários e clientes, como nas entrevistas.

Errado.

023. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) No glossário de negócios, que é essencial para todas as técnicas de elicitação, são descritos os principais termos do domínio, acompanhados das suas definições de negócio.



Uma das partes do documento de requisitos é o **glossário**, em que são definidos os termos do **domínio relevantes para o entendimento do problema**. Como exemplo, suponha que estejamos desenvolvendo um sistema para controle de Imobiliárias. Para esse sistema, é importante definir termos como proprietário, imóvel, fiador, entre outros para que tenhamos certeza que o nosso conceito é o mesmo dos usuários do sistema.

Certo.

024. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) Na técnica de brainstorming, cujo objetivo é produzir um conjunto amplo ou diverso de ideias com vistas a obter respostas, são listadas as opções disponíveis para a resolução de um problema, por meio do foco em um tópico e nas várias soluções possíveis para ele.



A técnica de Brainstorming consiste em reuniões nas quais as pessoas são incentivadas a proporem ideias para a solução de problemas, registrando as alternativas e discutindo quais serão implantadas.

Certo.

025. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A análise de documentos, forma de elicitação de requisitos realizada pela identificação de informações relevantes e pelo estudo de documentações, abrange, entre outros elementos, estudos de mercado, contratos e requisições de propostas.



Na **análise (investigação) de documentos** são estudados os documentos e formulários existentes na empresa relacionados com a atividade a ser automatizada. Exemplo: como existe na empresa um formulário para cadastro de funcionário, isso indica que ao automatizar este sistema um dos requisitos é “manter dados de funcionário”.

Certo.

Acerca de gestão de requisitos, julgue os seguintes itens.

026. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) O estudo da viabilidade de projetos corporativos, que ocorre na fase de elicitação, antecede a elicitação de requisitos de sistemas.



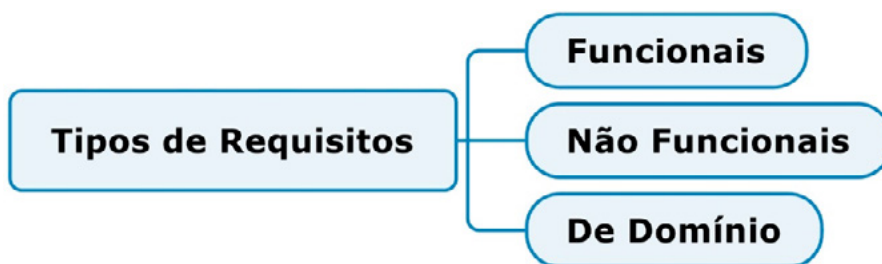
Mais uma vez a banca busca confundir o candidato. O software pode fazer parte de um sistema computadorizado maior. Sendo assim, a Engenharia de Sistemas antecede o desenvolvimento do software. Logo, o estudo de viabilidade antecede a elicitação de requisitos do software e não do sistema.

Errado.

027. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A atividade de classificação deve ocorrer após a descoberta dos requisitos e antes de sua priorização e negociação.



Afirmativa correta, pois, a classificação dos requisitos deve ocorrer antes da negociação e priorização. **Os requisitos podem ser classificados em três tipos:**

*Figura. Tipos de Requisitos*

- **Requisitos Funcionais:** descrevem funcionalidades e serviços que o software deve oferecer independente da tecnologia empregada.
- **Requisitos Não Funcionais:** definem propriedades e restrições do software em relação à aplicação da tecnologia.

Alguns requisitos comuns:

- **Velocidade** - Transações processadas/seg, **Tempo de resposta do usuário/evento**;
- **Tamanho** - Tamanho em K bytes, quantidade de memória RAM;
- **Facilidade de uso** - Tempo de treinamento, Quantidade de telas de ajuda;
- **Confiabilidade** - Tempo médio entre falhas, Probabilidade de indisponibilidade, Taxa de ocorrência de falhas;
- **Robustez** - Tempo de reinício após falha;
- **Portabilidade** – plataformas nas quais o sistema irá executar.
- **Requisitos de Domínio:** descrevem características do software identificadas a partir do domínio da aplicação.

Certo.

028. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) O ato de colecionar os requisitos não estruturados, o de agrupar requisitos relacionados e o de organizá-los em grupos coerentes estão relacionados às atividades de classificação e organização de requisitos.



A classificação dos requisitos, conforme a questão anterior, envolve agrupar os requisitos de acordo com o seu tipo em Requisitos Funcionais, Não Funcionais e de Domínio. Tome cuidado, pois alguns livros classificam os requisitos somente em Funcionais e Não-Funcionais, mas a tendência mais atual é dividir em três tipos.

Certo.

029. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES/2014) A gestão de requisitos é composta das seguintes fases: elicitação, na qual se insere a prototipação; especificação; e validação.



Especificação e Validação são atividades da Engenharia de Requisitos, como também a Gestão de Requisitos. A Gestão de Requisitos envolve o controle das mudanças visando garantir a qualidade do software. O impacto das mudanças é avaliado de modo que sua implementação seja feita de maneira eficiente, sem gerar novos defeitos. Ela envolve:

- gerenciar as mudanças em requisitos existentes;
- gerenciar o relacionamento entre os requisitos;
- gerenciar as dependências entre o documento de requisitos e outros documentos produzidos durante o desenvolvimento de software.

Errado.

030. (CESPE/IJSN/ES/INFORMÁTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/2010) A rastreabilidade de requisitos é essencial para que o controle de mudanças possa avaliar o impacto de uma solicitação de mudança.



Define-se **rastreabilidade** dentro de um ambiente de desenvolvimento como a capacidade de relacionar um elemento a outros correlatos, especialmente àqueles relacionados a requisitos. Os elementos do projeto envolvidos em rastreabilidade são chamados de **itens de rastreabilidade**. Os itens típicos de rastreabilidade incluem diferentes tipos de requisitos, elementos de modelo de projeto e de análise, artefatos de testes, entre outros.

Logo, para avaliar que o controle de mudanças avalie o impacto de uma solicitação é *necessário identificar seus itens de rastreabilidade*.

Certo.

031. (CESPE/EMBASA/ANALISTA DE SANEAMENTO/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO/2010) São atividades que se realizam no âmbito da disciplina de requisitos: identificar junto aos clientes o que o sistema deve fazer; definir escopo; e fornecer uma base para estimativas.



Os **objetivos** da Disciplina de Requisitos são:

- estabelecer e manter o consenso entre os desenvolvedores e os demais envolvidos sobre o que o sistema deve fazer e por que;
- permitir que os desenvolvedores tenham um melhor entendimento dos requisitos do sistema;

- definir as fronteiras do sistema;
- fornecer uma base para planejar o conteúdo técnico das iterações;
- fornecer uma base para estimar o custo e o tempo de desenvolvimento; e
- definir uma interface de usuário orientada para as necessidades e objetivos dos clientes.

Certo.

032. (FUNCAB/PRODAM-AM/ANALISTA DE TI/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2010)

Os documentos de definição e especificação de requisitos descrevem as formas de interação do sistema com o meio ambiente que o cerca.

As alternativas a seguir tratam dos aspectos da segurança de um sistema que devem ser levantados e documentados, EXCETO:

- a) definição dos níveis de controle de acesso às funções do sistema.
- b) definição da periodicidade e do número de cópias de segurança (*backup*) dos dados do sistema.
- c) determinação do tempo médio entre falhas.
- d) definição do local de armazenagem das cópias de segurança (*backup*).
- e) definição das medidas de precaução contra a ocorrência de incêndios, vazamentos de água e roubo de equipamentos.



A determinação do tempo médio entre falhas (MTBF) está ligada às métricas de confiabilidade e não às de segurança.

Obs.: **Reliability (Confiabilidade):** refere-se à integridade, conformidade e interoperabilidade do software. Os requisitos a serem considerados são: frequência e gravidade de falha; possibilidade de recuperação; possibilidade de previsão; exatidão; tempo médio entre falhas (MTBF).

Letra c.

033. (CIAAR/OFICIAL ENGENHEIRO/ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/2012) Sobre as principais fases do processo de engenharia de requisitos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- () Estudo de viabilidade: ajuda o analista a compreender o sistema a ser especificado.
- () Elicitação e análise de requisitos: processo de derivação de requisitos de sistema através da observação de sistemas existentes, discussões com usuários potenciais e compradores, análises de tarefas etc.
- () Especificação de requisitos: atividade de traduzir as informações coletadas durante a atividade de análise em um documento que define um conjunto de requisitos.

() Validação de requisitos: verifica os requisitos em relação ao realismo, consistência e abrangência.

a) V – F – F – V

b) V – F – V – F

c) F – V – F – V

d) F – V – V – V



O processo de **Engenharia de Requisitos** trata de uma série de atividades que são desenvolvidas com o objetivo de **criar, validar e possibilitar a manutenção dos requisitos**. Para a realização dessas atividades podemos pensar em um modelo genérico. Tal modelo possui como atividades principais:

- a **Elicitação de Requisitos**, em que as funcionalidades e necessidades dos envolvidos e interessados no projeto são definidas;
- a **Análise de Requisitos**, que verifica as relações existentes entre os requisitos, classificando a importância de cada um de acordo com as necessidades dos interessados;
- a **Documentação de Requisitos**, fase em que os requisitos são documentados detalhadamente de forma que os envolvidos no projeto possam entender; e,
- a **Validação dos Requisitos**, onde se verifica a especificação do projeto de software com o objetivo de assegurar que todos os requisitos foram definidos de uma forma coesa e sem a presença de inconsistências e erros.
- Juntamente com a execução dessas atividades encontra-se a gerência (ou gestão/gerenciamento) de requisitos, que tem por objetivo controlar as diversas modificações provenientes da manutenção dos requisitos do software. Ela se preocupa com o **controle e o mapeamento de requisitos e suas modificações ao longo de um projeto**.
- Esse controle pode ser realizado por meio do documento de requisitos, entretanto essa abordagem dificulta a manutenção das informações relativas às dependências entre os requisitos já que toda informação se encontra somente em um documento e qualquer pesquisa que venha a ser realizada sobre os requisitos demandarão mais tempo. Por consequência disso, os requisitos devem ser mapeados de alguma forma que garanta uma melhor manutenibilidade e que as mudanças ocorridas neles possam revelar quais os outros requisitos (e até outros artefatos do software) que também serão afetados.

Assim, conforme visto, somente a primeira assertiva deve ser considerada errada, e a resposta é a letra D.

Letra d.

034. (VUNESP/CETESB/ANALISTA DE TI/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2009) Considere o seguinte enunciado de um requisito não funcional:

O sistema deve estar funcional e acessível para os usuários em 98% do tempo. Os logs do tempo em que o sistema esteve fora do ar - e suas possíveis causas - devem ser fornecidos ao cliente de forma automática, via email.

Assinale a alternativa que apresenta o requisito não funcional abordado no enunciado.

- a) Acessibilidade (Accessibility).
- b) Confiabilidade (Reliability).
- c) Disponibilidade (Availability).
- d) Desempenho (Performance).
- e) Manutenibilidade (Maintainability).



O requisito não funcional abordado no enunciado é a disponibilidade (Availability), que busca manter os serviços disponíveis o máximo de tempo possível. Geralmente, quanto maior a disponibilidade, maior a redundância e custo das soluções.

Letra c.

035. (VUNESP/CETESB/ANALISTA DE TI - ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2009) Considere o seguinte texto extraído de um documento de requisitos:

Os dados devem ser armazenados no banco de dados utilizando um formato padrão e hierárquico, que facilite sua leitura e a geração de relatórios.

O texto apresenta um exemplo de requisito

- a) de negócios.
- b) de acessibilidade.
- c) funcional.
- d) não funcional.
- e) técnico do sistema.



Trata-se de um requisito não funcional, pois o texto apresentado **limita** a forma como os dados podem ser armazenados. Dessa forma, esse **requisito não funcional** expressa uma restrição sob a qual o sistema deve operar.

Letra d.

036. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2006) Sobre a Análise e o Gerenciamento de Requisitos, é **FALSO** afirmar que:

- a) quanto mais tarde for identificado um problema na análise de requisitos, maior será o custo com o retrabalho.
- b) a elicitação é o processo de identificação e entendimento das necessidades e restrições dos usuários, enquanto que a especificação é o processo de formalização das necessidades e restrições dos usuários em requisitos funcionais de software.

- c) na análise de requisitos o cliente utiliza as melhores práticas de engenharia de requisitos na tarefa de descrever suas necessidades.
- d) o gerenciamento de requisitos corresponde ao conjunto de atividades que auxilia a equipe do projeto a identificar, controlar e rastrear os requisitos, bem como a fazer as alterações nos requisitos durante o projeto.
- e) o gerenciamento de requisitos implica a alteração, inclusão e/ou exclusão de requisitos ao produto de software, o que pode levar a alterações de prazos, de recursos humanos, de equipamentos e de tecnologia.



Dentre as assertivas apresentadas, a única falsa é a letra **C**, já que é o analista que irá utilizar as melhores práticas de engenharia de requisitos na tarefa de descrever as necessidades do cliente.

Letra c.

037. (ESAF/MPOG/2008) Os requisitos de um sistema são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e as suas restrições operacionais. Indique a opção que corretamente se relaciona com a análise ou gerenciamento de requisitos.

- a) Requisitos de sistema são declarações do usuário que definem, detalhadamente, as funções, os serviços e as restrições operacionais do sistema.
- b) As representações de dados usadas nas interfaces de sistemas são exemplos de requisitos funcionais.
- c) A exigência de que o sistema deva fornecer telas apropriadas para o usuário ler os documentos no repositório de documentos é um exemplo de requisito funcional.
- d) A exigência de que o sistema não deva revelar quaisquer informações pessoais sobre os usuários do sistema ao pessoal de vendas que o utiliza, com exceção do nome e cargo, é um exemplo de requisito funcional.
- e) Avaliar se os requisitos associados ao desempenho, ao comportamento e às características operacionais do sistema foram explicitamente declaradas é uma tarefa de especificação de requisitos



a) Errada. Informa que requisitos do sistema são declarações do usuário, e estes descrevem apenas requisitos funcionais e não funcionais. O conceito de **requisito do sistema** é muito mais abrangente; requisitos de sistema são versões expandidas dos requisitos de usuário usados pelos engenheiros de software como ponto de partida para o projeto do sistema. Eles adicionam detalhes e explicam como os requisitos de usuário devem ser fornecidos pelo sistema. **Deve ser uma especificação completa e consistente de todo o sistema. São definidos pelas preferências dos usuários, além das questões políticas e organizacionais.**

- b) Errada. Menciona as representações de dados como exemplo de requisitos funcionais, e estas não fazem parte da especificação.
- c) Certa. Nem precisa de explicações, certo!!
- d) Errada. Trata-se de um requisito não funcional, em que suas características principais são as restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema. Incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e padrões.
- e) Errada. Características operacionais do sistema não fazem parte do escopo de requisitos do sistema (SOMMERVILLE, 2007).

Letra c.

038. (ESAF/CGU/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2012) Assinale a opção correta.

- a) Gestão de requisitos preocupa-se com a documentação, atualização e controle de stakeholders envolvidos na fase de identificação da demanda.
- b) Engenharia de requisitos compreende: identificar, analisar, especificar e definir as necessidades de negócio que um aplicativo deve prover para solução do problema levantado.
- c) Engenharia de requisitos compreende: planejar, especificar e desenvolver as necessidades de negócio que um aplicativo deve prover para minimização dos problemas levantados.
- d) Engenharia de requisitos compreende: identificar, analisar, programar e testar os programas das necessidades de solução de problemas que um negócio deve prover para satisfazer usuários.
- e) Gestão de requisitos preocupa-se com a documentação, direcionamento, controle de definição e acesso aos requisitos levantados na fase de planejamento de escopo.



Bom, vamos relembrar os conceitos vistos em nossa aula, e destacar a frase que faça sentido no contexto estudado. Temos aqui que a Engenharia de requisitos compreende: identificar, analisar, especificar e definir as necessidades de negócio que um aplicativo deve prover para solução do problema levantado.

Para a realização dessas atividades podemos pensar em um modelo genérico. Tal modelo possui como atividades principais:

- a **Elicitação de Requisitos**, em que as funcionalidades e necessidades dos envolvidos e interessados no projeto são definidas;
- a **Análise de Requisitos**, que verifica as relações existentes entre os requisitos classificando a importância de cada um de acordo com as necessidades dos interessados;
- a **Documentação de Requisitos**, fase em que os requisitos são documentados detalhadamente de forma que os envolvidos no projeto possam entender; e,
- a **Validação dos Requisitos**, onde se verifica a especificação do projeto de software com o objetivo de assegurar que todos os requisitos foram definidos de uma forma coesa e sem a presença de inconsistências e erros.

- Juntamente com a execução dessas atividades encontra-se a **gestão de requisitos**, que tem por objetivo controlar as diversas modificações provenientes da manutenção dos requisitos do software e se preocupa com o **controle e o mapeamento de requisitos e suas modificações ao longo de um projeto**.

Letra b.

039. (CONSULPLAN/IBGE/2009) Sobre a Gerência de Requisitos, analise as afirmativas abaixo:

I – As matrizes de rastreabilidade de requisitos precisam ser utilizadas quando um grande número de requisitos tiver que ser gerenciado, pois sua utilização torna a manutenção do sistema menos dispendiosa.

II – As informações de rastreabilidade podem ser classificadas em: rastreabilidade da origem, rastreabilidade de requisitos e rastreabilidade de produto.

III – Mesmo em processos de desenvolvimento de software, como o *extreme programming*, quando um usuário propõe uma mudança de requisito, esta deverá ser realizada por meio de um processo de gerenciamento de mudanças formal.

IV – O processo de revisão de requisitos pode ser gerenciado da mesma maneira que as inspeções de programa.

V – Uma simples conversa com os stakeholders, após a elicitación de requisitos visando confirmar se os requisitos documentados são aqueles que foram solicitados, é considerada uma revisão informal de requisito.

São FALSAS apenas as afirmativas:

- a) I, II, III
- b) II, III
- c) I, II, IV
- d) I, II, V
- e) II, III, V



Vamos aos comentários das opções que estão incorretas:

I – Errada. A manutenção de uma rastreabilidade dos requisitos é fundamental para análises de impacto e manutenções do sistema independente de seu tamanho. As matrizes de rastreabilidade, segundo Sommerville (2007) podem ser usadas quando um pequeno número de registros deve ser gerenciado, mas para sistemas de grande porte, com muitos requisitos, tornam-se muito difíceis de serem gerenciadas e sua manutenção é dispendiosa.

II – Errada. Na verdade, existe somente a rastreabilidade de requisitos, que contém informações que permitem identificar dados sobre quem solicitou e quando solicitou. E também permite identificar quais artefatos e produtos são impactados pelo requisito.

III – Errada. E por fim a opção III porque em metodologias ágeis não requer um processo formal de registro de mudanças. As metodologias ágeis prezam mais a colaboração com o cliente do que a negociação de contrato.

IV – e V – Certas.

Letra a.

040. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/PROCESSOS DE NEGÓCIOS/2008) Analise as afirmativas a seguir, sobre requisitos em projetos de software.

I – O rastreamento de requisitos é de grande importância para conduzir análises de impacto quando há mudanças em requisitos.

II – O acrônimo **FURPS+** se refere aos requisitos não funcionais das categorias de Feasibility, Usability, Reliability, Performance e Supportability.

III – Um requisito pode conter, além da especificação, atributos que sirvam ao seu gerenciamento.

IV – Casos de uso são descrições da interação entre um ator e o sistema e, portanto, especificam apenas requisitos funcionais.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.



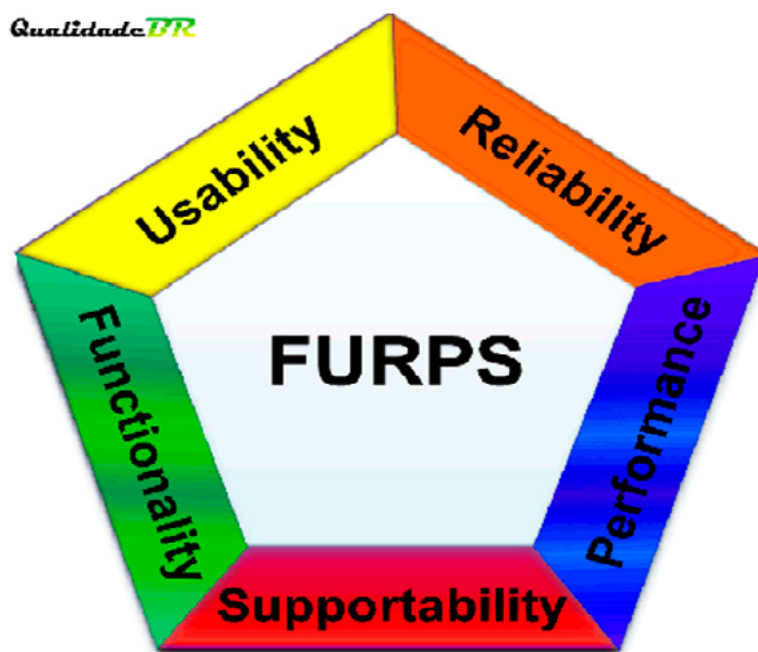
I – Certa. A **rastreabilidade de requisitos** é essencial para que o controle de mudanças possa avaliar o impacto de uma solicitação de mudança.

Define-se **rastreabilidade** dentro de um ambiente de desenvolvimento como a capacidade de relacionar um elemento a outros correlatos, especialmente àqueles relacionados a requisitos. Os elementos do projeto envolvidos em rastreabilidade são chamados de **itens de rastreabilidade**. Os itens típicos de rastreabilidade incluem diferentes tipos de requisitos, elementos de modelo de projeto e de análise, artefatos de testes, entre outros. Para que o controle de mudanças avalie o impacto de uma solicitação é *necessário identificar, portanto, seus itens de rastreabilidade*.

II – Errada. O acrônimo **FURPS+** é um sistema para a classificação de requisitos. Representa categorias que podem ser usadas na definição de requisitos, assim como representa atributos de Qualidade de Software, sendo ele parte do Rational Unified Process (RUP):

- **Functionality** (Funcionalidade): representa todo aspecto funcional do software, ou seja, seus requisitos. É uma categoria com diversas subcategorias que variam de acordo com a aplicação. Sua medição considera, principalmente, o cumprimento dos requisitos especificados.

- **Usability** (Usabilidade): é o atributo que avalia a interface com o usuário. Possui diversas subcategorias, entre elas: prevenção de erros; estética e design; ajudas (Help) e documentação; consistência e padrões.
- **Reliability** (Confiabilidade): refere-se à integridade, conformidade e interoperabilidade do software. Os requisitos a serem considerados são: frequência e gravidade de falha; possibilidade de recuperação; possibilidade de previsão; exatidão; tempo médio entre falhas (MTBF).
- **Performance** (Desempenho): avalia os requisitos de desempenho do software. Podendo usar como medida diversos aspectos, entre eles: tempo de resposta, consumo de memória, utilização da CPU, capacidade de carga e disponibilidade da aplicação.
- **Supportability** (Suportabilidade): os requisitos de suportabilidade agrupam várias características, como: testabilidade, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, configurabilidade, instalabilidade, escalabilidade, localizabilidade entre outros.



O + engloba também outros requisitos não funcionais que devem ser lembrados:

- **Requisitos de design (desenho):** frequentemente chamado de uma restrição de *design*, especifica ou restringe o design de um sistema. Exemplos: linguagens de programação, processo de software, uso de ferramentas de desenvolvimento, biblioteca de classes etc.
- **Requisitos de implementação:** especificam ou restringem o código ou a construção de um sistema. Exemplos: padrões obrigatórios; linguagens de implementação; políticas de integridade de banco de dados; limites de recursos; ambientes operacionais.
- **Requisitos de interface:** especifica ou restringe as funcionalidades inerentes à interface do sistema com usuário.

- **Requisitos físicos:** especifica uma limitação física pelo hardware utilizado, por exemplo: material, forma, tamanho ou peso. Podendo representar requisitos de hardware, como as configurações físicas de rede obrigatórias.

Fonte: <http://qualidadebr.wordpress.com/2008/07/10/furps/>.

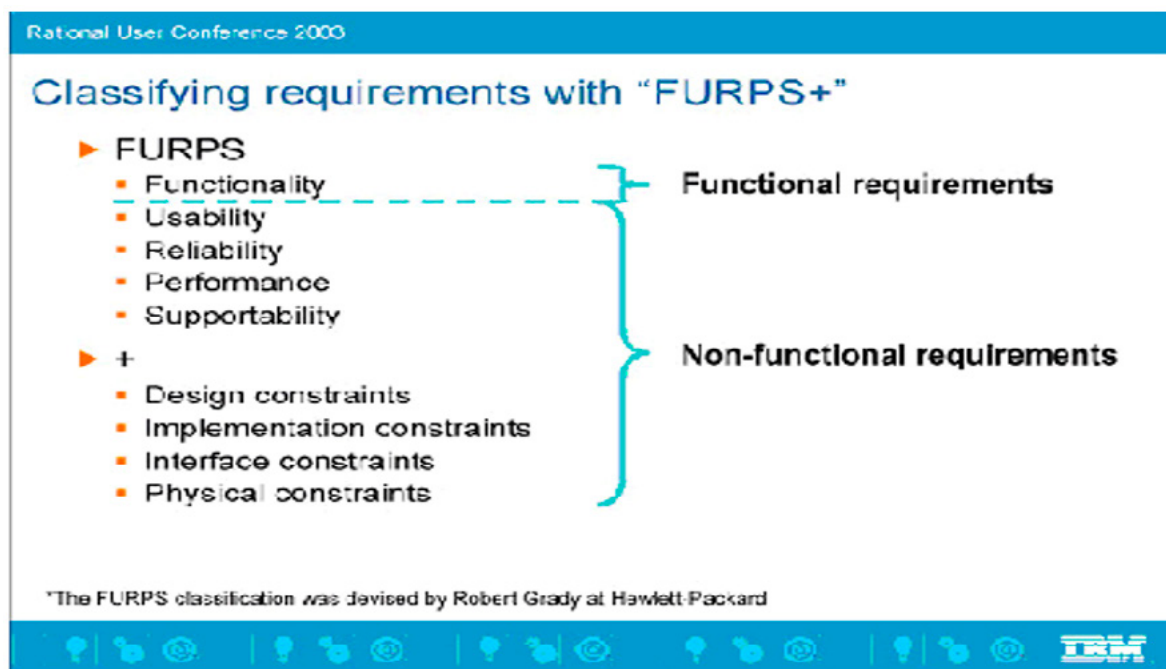


Figura. FURPS+ (Fonte: http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/04March/3073/3073_fig3.jpg)

III – Certa. Na fase de gestão de requisitos é feita a administração dos requisitos, bem como o acompanhamento dos mesmos quanto a alterações, com as tabelas de rastreamento. Nesse contexto, um requisito pode conter, além da especificação, atributos que sirvam ao seu gerenciamento.

IV – Errada. Um **caso de uso** pode especificar requisitos não funcionais. Exemplo de requisito desse tipo: ao clicar em um botão, o sistema deverá responder em menos de um segundo, mostrando a resposta em uma página diferente e de forma gráfica.

Letra b.

041. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2006/ADAPTADA)
Analisar as afirmativas abaixo a respeito de técnicas de levantamento de requisitos:

I – Uma entrevista não estruturada deve “fluir” entre o entrevistado e o entrevistador e, para isso, as questões a serem feitas não se devem ser definidas previamente.

II – A **Disponibilização** da Função de Qualidade (QFD) é uma técnica que traduz as necessidades do cliente para requisitos técnicos de software, identificando três tipos de requisitos: normais, esperados e **fascinantes**.

III – Amostragem é o processo de seleção sistemática de elementos representativos de uma população, que permite revelar informações úteis acerca da população como um todo.

IV – Uma técnica importante no levantamento de requisitos é observar o comportamento e o ambiente do indivíduo tomador de decisões, já que muitas informações passam despercebidas com a utilização de outras técnicas.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.



Dentre as assertivas, a incorreta é a letra I. Uma entrevista não estruturada deve “fluir” entre o entrevistado e o entrevistador e, para isso, questões a serem feitas podem ser definidas previamente.

Quanto ao item II, conforme Pressman (2011), cabe destacar que a disponibilização da função de qualidade (quality function deployment, QFD) é uma técnica de gestão da qualidade que traduz as necessidades do cliente para requisitos técnicos de software, identificando três tipos de necessidades: requisitos normais, esperados e fascinantes.

- **Requisitos normais:** refletem os objetivos e metas estabelecidos para um produto ou sistema durante reuniões com o cliente. Se esses requisitos estiverem presentes, o cliente fica satisfeito. Estão relacionados, principalmente, com os requisitos funcionais.
- **Requisitos esperados:** são requisitos implícitos no produto ou sistema e podem ser tão fundamentais que o cliente não os declara explicitamente. Sua ausência gera grande insatisfação. Via de regra, são requisitos não funcionais.
- **Requisitos fascinantes:** são recursos que vão além das expectativas dos clientes e demonstram ser muito satisfatórios quando presentes. Por exemplo, o software para um novo celular vem com recursos-padrão, mas junto vem com um conjunto de capacidades não esperadas (por exemplo, tecla multitoque, correio de voz visual etc.). Pressman, na versão anterior do seu livro, chamou esses requisitos de **excitantes**!

Cabe um complemento nesta questão quanto às técnicas para Levantamento de Requisitos. Servindo de base para todas as técnicas de levantamento de requisitos, entre elas investigação, entrevistas e observação, estão as decisões cruciais dizendo respeito ao que examinar e a quem questionar ou observar. Essas decisões podem ser apoiadas por uma abordagem estruturada chamada amostragem. A amostragem é o processo de seleção sistemática de elementos representativos de uma população. Quando os elementos selecionados em uma amostragem são analisados, pode-se assumir que esta análise revelará informações úteis acerca da população como um todo.

A investigação de documentos é uma técnica que auxilia no levantamento de requisitos, pois nos documentos podem-se identificar os temas comuns do sistema que se pretende desenvolver e as informações necessárias para a empresa.

A técnica de estudos etnográficos consiste no estudo de um objeto por vivência direta da realidade onde este se insere, permitindo analisar a componente social das tarefas desempenhadas numa dada organização. O objetivo desse estudo é identificar o modo como realmente as pessoas executam as suas funções que muitas vezes difere da forma como as definições dos processos sugerem que elas devem fazer; como ocorre a cooperação e conhecimento das atividades entre as pessoas.

Outra alternativa para levantamento de requisitos é a utilização de Cenários. Esta técnica pode ser definida como uma forma de levar as pessoas a imaginar o comportamento de um sistema. Através de exemplos práticos descritivos do comportamento de um sistema, os seus usuários podem comentar acerca do seu comportamento e da interação que esperam ter com ele. Trata-se de uma abordagem informal, prática e aplicável a qualquer tipo de sistema.

Pode-se, também, aplicar entrevistas com representantes dos usuários do sistema.

Quanto à questão, como os itens II, III e IV são verdadeiros, a resposta é a letra E.

Letra e.

042. (ESAF/STN/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GOVERNANÇA E GESTÃO EM TI/2013) São dimensões da elicitação de requisitos, os seguintes entendimentos:

- a) Da qualidade de aplicação. Do problema. Dos componentes do negócio. Das necessidades e da experiência dos stakeholders.
- b) Do domínio da empresa. Dos fatores prioritários. Do contexto do negócio. Das exigências e das restrições dos *frameworkers*.
- c) Do domínio de aplicação. Do problema. Do contexto do negócio. Das necessidades e das restrições dos stakeholders.
- d) Do domínio de mudança. Dos pontos-chaves. Do contexto impulsionador do negócio. Das necessidades e das restrições dos stakeholders.
- e) Do domínio de aplicação. Do problema. Dos componentes do negócio. Das necessidades e das restrições dos *frameworkers*.



Para levantar quais são os requisitos de um sistema, devem ser obtidas informações dos interessados (stakeholders), consultar documentos, obter conhecimentos do domínio e estudar o negócio da organização. Neste contexto, **quatro dimensões devem ser consideradas**, como ilustra a figura seguinte (KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998):



Figura. Dimensões do levantamento de requisitos

Letra c.

043. (ESAF/STN/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GOVERNANÇA E GESTÃO EM TI/ 2013) A validação de requisitos elimina:

- a) associações de incompatibilidades, inconsistência e falta de competitividade.
- b) problemas de ambiguidade, inconsistência de espaço e completeza adjacente.
- c) redundância de acessos, incongruência e ajuste de completeza.
- d) problemas de ambiguidade, inconsistência e falta de completeza.
- e) problemas de ambiguidade, incongruência e completeza adjacente.



Durante o processo de validação de requisitos, devem ser realizadas verificações nos requisitos do documento de requisitos. Essas verificações incluem, por exemplo:

- **Verificações de Validade** (todos os stakeholders concordam com o conjunto de requisitos apresentados no documento de requisitos);
- **Verificações de Consistência** (os requisitos em um documento não devem ser conflitantes);
- **Verificações de Completeza** (o documento de requisitos deve incluir requisitos que definam todas as funções e as restrições desejadas pelo usuário do sistema);
- **Verificações de Realismo** (os requisitos devem ser verificados quando a se realmente podem ser implementados);
- **Verificações de Ambiguidade** (requisito não pode gerar múltiplas interpretações);

- **Facilidade de Verificação** (os requisitos do sistema devem ser escritos de modo que sejam verificáveis, isso significa que se pode escrever um conjunto de testes para demonstrar que o sistema entregue atende a cada requisito especificado);
- **Rastreabilidade** (A origem do requisito está estabelecida claramente?).
- **Adaptabilidade** (O requisito é adaptável? Ou seja, pode ser mudado sem efeitos em grande escala sobre os outros requisitos de sistema?)

Dessa forma, problemas de ambiguidade, inconsistência, falta de completeza e consistência etc. são eliminados.

Letra d.

044. (UEL/SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA/ANALISTA DE SISTEMAS/2009) Um dos seus principais objetivos é melhorar a modelagem de sistemas e a capacidade de analisá-los, possibilitando maior entendimento de suas características antes da Implementação. É seu papel realizar a interação entre “o que” deve ser feito e “como” deve ser feito.

Esta afirmação refere-se a:

- a) Arquitetura do *Software*.
- b) Planejamento do *Software*.
- c) Engenharia de Requisitos.
- d) Estimativas do Projeto.
- e) Processo de desenvolvimento de *Software*.



A letra C está correta, porque é dever da Engenharia de Requisitos realizar a interação entre usuários e desenvolvedores, este é o processo no qual os problemas serão compreendidos de modo que os Engenheiros de Software conseguirão obter uma visão macro do problema, de modo a identificar o que o cliente deseja e também qual seria o impacto da solução proposta sobre o negócio, e como os usuários finais irão interagir com tal solução.

Letra c.

045. (UEL/POSCOMP/2010) A Engenharia de Requisitos é um processo que envolve todas as atividades exigidas para criar e manter o documento de requisitos do sistema. Sobre a Engenharia de Requisitos, considere as afirmativas a seguir.

I – A Engenharia de Requisitos, como todas as outras atividades de Engenharia de *Software*, precisa ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do produto e do pessoal que está fazendo o trabalho.

II – No estágio de levantamento e análise dos requisitos, os membros da equipe técnica de desenvolvimento do *software* trabalham com o cliente e os usuários finais do sistema para

descobrir mais informações sobre o domínio da aplicação, que serviços o sistema deve fornecer, o desempenho exigido do sistema, as restrições de hardware, entre outras informações.

III – Na medida em que a informação de vários pontos de vista é coletada, os requisitos emergentes são consistentes.

IV – A validação de requisitos se ocupa de mostrar que estes realmente definem o sistema que o cliente deseja. Ela é importante porque a ocorrência de erros em um documento de requisitos pode levar a grandes custos relacionados ao retrabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.



A única falsa é a assertiva III. Nem sempre os requisitos serão consistentes!! O mais comum, inclusive, é que sejam conflitantes!

Letra d.

046. (FCC/TRE-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2012) Enquanto a definição de requisitos para um novo sistema é desenvolvida, uma melhor compreensão da necessidade dos usuários é alcançada, e é esperado que haja uma evolução nos requisitos do sistema para acomodar este novo entendimento das necessidades dos usuários. A partir dessa perspectiva de evolução, os requisitos são divididos em duas classes, permanentes e voláteis.

Sobre a divisão dos requisitos voláteis, considere:

I – Requisitos mutáveis surgem à medida que a compreensão do cliente sobre o sistema aumenta, tornando-o apto a sugerir e requisitar mudanças.

II – Requisitos consequentes estão diretamente ligados a introdução de sistemas de computação na empresa, que podem modificar processos e criar novos métodos de trabalho.

III – Requisitos emergentes são os requisitos relativamente estáveis, que derivam da atividade principal da organização e se relacionam diretamente com o domínio do sistema.

Está correto o que consta em

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



A banca explorou um conceito pouco cobrado, então vamos entendê-lo (Sommerville):

Requisitos permanentes (ou estáveis): são derivados da atividade principal da organização e se relacionam diretamente com o domínio do sistema. Exemplo: em um hospital sempre haverá requisitos relativos aos médicos, aos pacientes, aos tratamentos etc.

Requisitos voláteis: são aqueles que se modificam durante o desenvolvimento ou quando o sistema está em uso. Exemplo: Requisitos resultantes de políticas governamentais. Os requisitos voláteis são divididos em:

- requisitos mutáveis: aqueles que se **modificam** por causa do ambiente do sistema;
- requisitos emergentes: **surgem** à medida que a compreensão do cliente do sistema se desenvolve;
- requisitos consequentes: **resultam** da introdução do sistema no ambiente do usuário;
- requisitos de compatibilidade: **dependem** de outro equipamento ou processo. Conforme eles mudam, o requisito também muda.

Quanto às opções apresentadas na questão, temos:

I – Errada. **Requisitos emergentes** surgem à medida que a compreensão do cliente sobre o sistema aumenta, tornando-o apto a sugerir e requisitar mudanças.

II – Certa. **Requisitos consequentes** estão diretamente ligados a introdução de sistemas de computação na empresa, que podem modificar processos e criar novos métodos de trabalho.

III – Errada. **Requisitos permanentes** são os requisitos relativamente estáveis, que derivam da atividade principal da organização e se relacionam diretamente com o domínio do sistema.

Letra a.

047. (FCC/TRF - 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA/ ENGENHARIA DE SOFTWARE/2014)

Considere as seguintes atividades:

1. Compreensão do domínio: os analistas devem desenvolver sua compreensão do domínio da aplicação.
2. Coleta de requisitos: processo de interagir com os *stakeholders* do sistema para descobrir seus requisitos.
3. Classificação: atividade que considera o conjunto não estruturado dos requisitos e os organiza em grupos coerentes.
4. Resolução de conflitos: Solucionar conflitos decorrentes do envolvimento de múltiplos *stakeholders*.
5. Definição das prioridades: envolve a interação com os *stakeholders* para a definição dos requisitos mais importantes.

6. Descarte de requisitos: atividade de descartar requisitos menos importantes, baseando-se nas indicações dos *stakeholders*.

7. Verificação de requisitos: os requisitos são verificados para descobrir se estão completos e consistentes e se estão em concordância com o que os *stakeholders* desejam do sistema.

8. Modelagem de requisitos: os requisitos são modelados utilizando-se o diagrama de casos de uso e de sequência da UML.

Faz parte do processo de levantamento e análise de requisitos o que consta em APENAS 1, 2,

a) 3, 4, 5, 7 e 8.

b) 3, 4, 5, 6.

c) 3, 4, 5 e 7.

d) 4, 5, 7 e 8.

e) 3, 4, 6 e 8.



De acordo com Pressman, a Engenharia de Requisitos é definida pelo uso sistemático de princípios, técnicas, linguagens e ferramentas comprovadas para análise, documentação, evolução continuada das necessidades dos usuários e especificação do comportamento externo de um sistema para satisfazer as necessidades do usuário, que sejam efetivas em termos de custos. Visa, principalmente, o entendimento escrito do problema.

Algumas considerações importantes:

- É uma abordagem sistemática, ou seja, constituída por um conjunto de processos estruturados para extrair, validar e manter os requisitos de um sistema;
- Composta principalmente por atividades de Análise (identificar) e Documentação (validar); e
- Constitui a ponte entre a comunicação com o cliente, a documentação gerada, o projeto e o desenvolvimento.

A **Engenharia de Requisitos** é composta pelos seguintes passos:

- Concepção
- Levantamento (Especificação)
- Elaboração
- Negociação
- Especificação
- Validação
- Gestão de Requisitos.

Ao avaliar as afirmativas, identifica-se facilmente que a 8ª não pode ser aplicada, pois a modelagem é feita numa fase de Análise. Com isso, eliminamos as respostas A, D e E.

A afirmativa 6 cita o descarte de requisitos. Um requisito errado já é descartado na negociação. Logo, a atividade 6 não deve ser realizada.

Letra c.

048. (FCC/DPE-SP/AGENTE DE DEFENSORIA/ANALISTA DE SISTEMAS/2013) Em uma das etapas da Engenharia de Requisitos há a preocupação em se observar a especificação produzida, visando verificar que os requisitos tenham sido declarados, por exemplo, sem ambiguidades.

O texto refere-se à etapa de

- a) gestão dos requisitos.
- b) elicitação dos requisitos.
- c) negociação dos requisitos.
- d) levantamento dos requisitos.
- e) validação dos requisitos.



A Engenharia de Requisitos, segundo Pressman (2011), é composta por 7 tarefas distintas, que são:

- **Concepção dos requisitos;**
- **Levantamento dos requisitos;**
- **Elaboração dos requisitos;**
- **Negociação dos requisitos;**
- **Especificação de requisitos;**
- **Validação dos requisitos;**
- **Gestão de Requisitos.**

Assim, os artefatos produzidos como consequência da engenharia de requisitos são avaliados quanto à qualidade durante a etapa de validação. A validação de requisitos examina a especificação para garantir que todos os requisitos de software tenham sido declarados de maneira não ambígua; que as inconsistências, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos e que os artefatos estejam de acordo com os padrões estabelecidos para o processo, projeto e produto (Sommerville, 2007).

Letra e.

049. (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Na engenharia de requisitos, pode-se utilizar a seguinte técnica para o levantamento de requisitos de um software:

I – Cenários.

II – *Joint Application Development* (JAD).

III – Prototipação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.



Todas as três técnicas aqui listadas são válidas para levantamento de requisitos de um software. Vamos a um detalhamento de cada uma delas:

Cenários

A utilização de cenários pode ser definida como uma forma de levar as pessoas a imaginar o comportamento de um sistema. Através de exemplos práticos descritivos do comportamento de um sistema, os seus utilizadores podem comentar acerca do seu comportamento e da interação que esperam ter com ele. Trata-se de uma abordagem informal, prática e aplicável a qualquer tipo de sistema.

De um modo geral, os cenários devem incluir os seguintes elementos:

Estado do sistema no início do cenário.

Sequência de eventos esperada (na ausência de erros) no cenário.

Listagem de erros que podem ocorrer no decorrer dos eventos do cenário e de como estes erros serão tratados.

Outras atividades que podem ser executadas ao mesmo tempo que as deste cenário.

Estado do sistema depois de o cenário terminar.

Prototipação

Utilizado no estágio inicial do projeto. Auxilia os stakeholders a desenvolver uma forte noção sobre a aplicação que ainda não foi implementada. Através da visualização da mesma eles podem identificar os reais requisitos e fluxos de trabalho do sistema. É muito utilizado quando os stakeholders são incapazes de expressar os seus requisitos ou se os mesmos não têm nenhuma experiência com o sistema.

Joint Application Development (JAD)

Consiste em workshops e sessões de grupo nos quais stakeholders e analistas de requisitos se encontram para discutir as características desejadas do produto. Seu objetivo é envolver todos os stakeholders importantes no processo de levantamento, através de reuniões estruturadas e com foco bem definido. Depende diretamente do grau de envolvimento dos stakeholders bem como do líder das sessões JAD.

O processo JAD consiste em três fases principais: customização, sessões e agrupamento. Na customização, o analista prepara as tarefas para as sessões como organizar os times, preparar o material, etc. Na fase de sessões, o analista marca uma ou mais reuniões com os stakeholders. No início da sessão JAD o engenheiro de requisitos provê uma visão genérica sobre o sistema e a discussão com os stakeholders continua até o fim do levantamento de requisitos. Na fase de agrupamento todos os requisitos levantados nas fases anteriores são convertidos em documentos de especificação de requisitos.

Fonte: <http://brunobrum.wordpress.com/2011/04/27/principais-tecnicas-de-levantamento-de-requisitos-de-sistemas/>

Cuidado com a Prototipação, pois existe um modelo de desenvolvimento de software como este nome também.

Letra e.

050. (FUNDATEC/TÉCNICO DE COMPUTAÇÃO – TC – PROGRAMADOR/ESPEC. EM TESTES DE SOFTWARE/2012) O processo de avaliar se os requisitos de cada fase foram alcançados é chamado

- a) Validação.
- b) Teste.
- c) Verificação.
- d) Monitoramento.
- e) Feedback.



Na Engenharia de Software dois conceitos básicos podem ser observados durante o processo de desenvolvimento: a verificação e a validação.

A verificação tem como objetivo garantir que o produto está sendo construído de acordo com os requisitos e especificações do projeto. Em outras palavras, visa assegurar que os projetos desenvolvidos atendam aos seus requisitos especificados.

Analisa-se aqui o software por meio da seguinte pergunta:

- **“Estamos construindo certo o produto?”**

A validação busca garantir que o software cumpre adequadamente **todas** as necessidades do cliente. Analisa-se o software por meio da seguinte pergunta:

- “Estamos construindo o produto certo?”

Logo, a verificação busca avaliar se os requisitos de cada fase foram alcançados, ou seja, se está construindo-se certo o produto.

Leia mais em: [Verificação e Validação: em busca da qualidade](#)

<http://www.devmedia.com.br/verificacao-e-validacao-em-busca-da-qualidade/30716#ixzz36Sp9rh3s>

Letra c.

REFERÊNCIAS

BELGAMO, A.; MARTINS, L. E. G. **Estudo comparativo sobre as técnicas de elicitação de requisitos do software**. São Paulo, 2000.

BASTOS JR., P. R. O. **Elicitação de requisitos de software através da utilização de questionários**. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, abril de 2005.

ESPÍNDOLA, R. S. **Um estudo das técnicas de elicitação de requisitos de software**. Trabalho De Conclusão De Curso. São Paulo, junho de 2008.

ESPINHA, R. G. **Matriz de rastreabilidade de requisitos**: saiba como gerenciar as mudanças no escopo. Disponível em: <https://artia.com/blog/matriz-de-rastreabilidade/>. 2020. Acesso em: abr. 2022.

JELEZOGLO, B. **Focus group o que é, como faz e sua importância**. Disponível em: <https://ufabcjr.com.br/focus-group-o-que-e-como-fazer-e-sua-importancia/>. 2019. Acesso em: abr. 2022.

KOTONYA, G., SOMMERVILLE, I., **Requirements engineering: processes and techniques**. Chichester, England: John Wiley, 1998.

MAXIMIANO, A. C. A. 4. ed. **Introdução à administração**. São Paulo: Atlas, 1995.

MORAES, J. B. D. **Engenharia de Software 2 - Técnicas para levantamento de Requisitos**. Disponível em <<http://www.devmedia.com.br/engenharia-de-software-2-tecnicas-para-levantamento-de-requisitos/9151>>. Acesso: abril de 2022.

PEREIRA, T. **Elicitação de requisitos e suas técnicas** – Parte 02, 2010. Disponível em <http://imasters.com.br/artigo/18365/gerencia-de-projetos/elicitaao-de-requisitos-e-suas-tecnicas-parte-02/>

PFLEEGER, S. L. **Engenharia de Software**: Teoria e Prática. 2.ed., São Paulo: Prentice Hall, 2004.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software**: Uma Abordagem Profissional, 7. ed. Porto Alegre: Editora Mc GrawHill, 2011.

QUINTÃO, P. L. **Notas de aula da disciplina “Tecnologia da Informação”**. 2022.

SOMMERVILLE, I., **Engenharia de Software**, 8. ed., São Paulo: Pearson Addison - Wesley, 2007.

Técnicas de Elicitação de Requisitos. Disponível em: <https://sites.google.com/site/tecnicaselicitacao/#:~:text=A%20t%C3%A9cnica%20de%20Question%C3%A1rios%20consiste,grupo%20deles%20%C3%A0%20respond%C3%AA%2Dlas>. Acesso em: abr. 2022.

Patrícia Quintão



Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach.

Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação.

Autora dos livros: Informática FCC - Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método.

Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista - TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

 @coachpatriciaquintao

 /profapatriaquintao

 @plquintao

 t.me/coachpatriciaquintao

NÃO SE ESQUEÇA DE AVALIAR ESTA AULA!

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.

ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!

PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.

AVALIAR 

